

Guía a profundidad del proyecto kmc3d

Modelo cinético de Monte Carlo (kMC) de una celda litio-azufre sobre red fija

Preparada para Carlos Guerrero
Balbuena Group, Texas A&M University, Battery500

Estado del proyecto: hito 4, 30 de septiembre de 2026

Guía de estudio en español. Todo el código, los comentarios, los documentos del repositorio y los nombres de variables están en inglés (convención del proyecto); esta guía es la excepción deliberada, escrita para estudiar y para usarla como contexto en otras conversaciones. Cuando aquí se cita un nombre de archivo, palabra clave o columna, se escribe exactamente como aparece en el código.

Índice

1	Para qué sirve esta guía y cómo leerla	6
2	El problema físico y químico que se aborda	6
2.1	La batería litio-azufre en cuatro frases	6
2.2	Los tres problemas que limitan la vida de la celda	6
2.3	El sistema concreto de este proyecto	6
2.4	Por qué kMC y no otra cosa	7
2.5	El objetivo del proyecto	7
3	Fundamentos del método kMC (con las ecuaciones)	7
3.1	La idea	7
3.2	De dónde salen las tasas	8
3.3	Qué significa el tiempo en este modelo	8
3.4	Un ejemplo numérico completo	8
3.5	El rechazo de eventos lentos (herencia del C++)	9
4	La red cristalina del modelo	9
4.1	La superred	10
4.2	Vecinos y relaciones	10
4.3	Especies	11
4.4	El litio “ionizado”	11
5	El motor original en C++: qué hace, cómo, y sus límites	11
5.1	Qué modela	11
5.2	Qué hace en cada paso	11
5.3	Los valores que usaba	12
5.4	Cuándo termina	12
5.5	Sus límites	12
5.6	Confidencialidad	13
6	kmc3d: arquitectura y pipeline completo	13
6.1	El pipeline de punta a punta	13
6.2	Un paso del motor, en detalle	14
6.3	Los módulos del paquete <i>kmc3d/</i>	14
6.4	Cómo se acelera el barrido	15
7	Los cinco archivos de entrada, línea por línea	15
7.1	<i>PARAMETERS.in</i>	15
7.2	<i>GEOMETRY.in</i>	16
7.3	<i>DECOMPOSITION.in</i>	16

7.4	MOBILITY.in	17
7.5	MECHANISM.in	17
8	El modelo de celda completa: balances, especies, reacciones	18
8.1	El cátodo como unidades S8	18
8.2	El pool de Li+ y la conservación de litio	19
8.3	El reservorio de disueltos y el shuttle	19
8.4	La CEI	19
8.5	Pasivación dinámica del cátodo	20
8.6	El ánodo finito y la lámina	20
9	Cinética física: cada parámetro, cada referencia, cada decisión	20
9.1	Plating y stripping (ánodo)	20
9.2	Descomposición del electrolito (SEI)	21
9.3	El cátodo	21
9.4	El potencial del cátodo: fijo o galvanostático	22
9.5	Lo que no se toca: MOBILITY.in	22
10	El protocolo de ciclado: semiciclos, cortes y frenos	23
10.1	Cómo termina un semiciclo	23
10.2	first_half end	23
10.3	Frenos estructurales	23
11	Escalas de tiempo, carga y espesor: el punto más delicado	24
11.1	Cuánta carga mueve un ciclo real y cuánta la caja	24
11.2	El factor de aceleración tiene significado físico	24
11.3	Límite de la caja	25
11.4	Dos modos, dos preguntas	25
12	Las salidas del motor: qué hay en cada archivo y columna	25
12.1	Data2Excel.txt (una fila por evento no difusivo, formato del original)	25
12.2	cycle_stats.csv (el ledger: una fila por semiciclo)	25
12.3	Trayectorias y snapshots	26
12.4	Checkpoint y log	26
13	Post-procesamiento: cada módulo y cada script	27
13.1	postprocess/summarize_case.py y kmc3d/cycles.py	27
13.2	Las cuatro eficiencias	27
13.3	kmc3d/figures.py: la figura de cuatro paneles	28
13.4	postprocess/morphology_case.py y kmc3d/morphology.py	28
13.5	kmc3d/postprocess.py: densidad gaussiana	28
13.6	postprocess/compare_halfcell.py y kmc3d/compare_runs.py	28

13.7	kmc3d/zeopp.py, raspa.py, characterize.py	29
14	Validación: la regla de “byte por byte”	29
15	Historia del proyecto: hitos, corridas, fallos y correcciones	30
15.1	Hito 1 (2026-09-04, antes del repositorio)	30
15.2	Hito 2 (2026-09-17 a 19)	30
15.3	Decisión de la asesora (2026-09-22)	31
15.4	Hito 3 (2026-09-22 a 23)	31
15.5	Correcciones del 24 al 27 de septiembre	31
15.6	Hito 4 (2026-09-28 a 29)	31
15.7	Lo que enseña la secuencia	31
16	Comparación original C++ contra kmc3d	31
17	Limitaciones actuales y trabajo pendiente	32
18	Estructura del repositorio, archivo por archivo	33
19	Flujo de trabajo práctico (Anaconda, git, GRACE)	34
19.1	En la PC (Anaconda Prompt)	34
19.2	En GRACE	34
19.3	Traer resultados	34
19.4	Cómo se lee un resultado en cinco minutos	35
20	Preguntas frecuentes	35
21	Glosario	35
22	Referencias con los datos que se usan de cada una	36
A	Derivaciones matemáticas paso a paso	37
A.1	El tiempo de espera exponencial	37
A.2	De la corriente de intercambio a una tasa por sitio	37
A.3	La corriente equivalente de la caja	37
A.4	El anclaje por eventos	38
A.5	El anclaje por litio perdido	38
A.6	La bisección del potencial galvanostático	38
A.7	Capacidad específica	38
A.8	Conservación en cada reacción	39
B	Registro de decisiones (qué, por qué, alternativa descartada)	39
C	Lectura guiada de una fila real del ledger	40

D Diagramas adicionales	41
D.1 Máquina de estados de un semiciclo	41
D.2 Flujo del litio en la celda completa	42
D.3 Flujo del azufre	42
D.4 Qué ve cada análisis	42
E Cómo se midieron las multiplicidades	43
F Preguntas de defensa y respuestas cortas	43

1 Para qué sirve esta guía y cómo leerla

Esta guía explica el proyecto de principio a fin: qué problema se estudia, con qué método, cómo está construido el programa, qué se ha logrado, qué falta y por qué cada decisión se tomó como se tomó. Está pensada para tres usos: entender el proyecto a profundidad, defenderlo ante la asesora y ante un comité, y servir de contexto en conversaciones futuras (se puede adjuntar completa).

Si tienes poco tiempo, el orden recomendado es: sección 2 (el problema), sección 3 (el método), sección 6 (el pipeline), sección 11 (escalas) y sección 15 (historia). Con esas cinco secciones se entiende todo lo demás.

Convenciones tipográficas: así se escriben nombres de archivos, palabras clave y columnas; las fórmulas se escriben en texto plano con notación tipo LaTeX simplificada (por ejemplo $k = A \exp(-E_a/kT)$); las cantidades en la caja de simulación se dan en sitios de red, ángstrom (Å) y segundos.

2 El problema físico y químico que se aborda

2.1 La batería litio-azufre en cuatro frases

Una celda Li-S tiene un ánodo de litio metálico, un cátodo de azufre (S₈) soportado en carbono, y un electrolito orgánico con una sal de litio. Al descargar, el azufre se reduce y se litia por pasos hasta Li₂S, y el litio metálico se disuelve como Li⁺ que viaja por el electrolito. Al cargar, el proceso se invierte. La capacidad teórica del azufre es 1672 mAh por gramo (16 electrones por molécula de S₈), unas cinco veces la de un cátodo de óxido convencional, y por eso interesa.

2.2 Los tres problemas que limitan la vida de la celda

Primero, el ánodo de litio reacciona con el electrolito. El litio metálico es tan reductor que descompone la sal y el solvente que lo tocan, formando una capa sólida llamada SEI (solid electrolyte interphase) hecha de LiF, Li₂O, Li₂CO₃, sulfuros, fragmentos orgánicos, etc. Esa capa consume litio y electrolito en cada ciclo. Además, al depositar litio (plating) y disolverlo (stripping) la superficie se vuelve rugosa, se forman dendritas y trozos de litio quedan aislados eléctricamente dentro del SEI: es el “litio muerto” o “litio enterrado” (buried Li). La medida global de todo esto es la eficiencia coulombica (CE): la fracción de la carga depositada que se recupera al disolver. Una celda buena tiene CE de 99.7 a 99.9 %, es decir, pierde 0.1 a 0.3 % del litio en cada ciclo.

Segundo, los polisulfuros intermedios (Li₂S₈, Li₂S₆, Li₂S₄) son solubles. Se disuelven del cátodo, viajan al ánodo, se reducen ahí químicamente corroyendo litio, vuelven al cátodo, se reoxidan, y así sucesivamente: es el “shuttle” de polisulfuros. Consume carga sin almacenarla (baja la CE) y deposita Li₂S₂ y Li₂S insolubles donde no deben.

Tercero, el cátodo también forma una capa: la CEI (cathode electrolyte interphase), en este electrolito producida por la reducción del anión FSI por los polisulfuros largos. Pasiva el cátodo y secuestra azufre.

2.3 El sistema concreto de este proyecto

Electrolito: LiFSI (bis(fluorosulfonil)imida de litio) 1.2 M en F5DEE (1,2-dietoxietano fluorado, un éter con cinco flúores). Es el electrolito de Yu et al. (Nature Energy 2022), que da CE de

99.74 a 99.90 % en Li || Cu, y cuyos mecanismos de descomposición sobre litio calcularon Tan et al. (JACS 2024). Ánodo: litio metálico. Cátodo: S8. Temperatura: 298 K.

2.4 Por qué kMC y no otra cosa

La dinámica molecular ab initio (AIMD) resuelve los electrones y ve las reacciones individuales, pero alcanza picosegundos y cientos de átomos; un ciclo de batería dura horas. Los modelos continuos (como el DFN, Doyle- Fuller-Newman) resuelven la celda completa durante miles de ciclos, pero no tienen átomos ni morfología: el SEI es un parámetro. El kMC está en medio: trata los átomos como sitios de una red y los procesos químicos como eventos con una tasa (probabilidad por unidad de tiempo), y avanza el tiempo saltando de evento en evento. Con eso alcanza miles de ciclos en una caja de nanómetros, conserva la información espacial (dónde se forma el SEI, qué litio queda enterrado) y usa como entrada las energías y tasas que salen de DFT y de experimentos. Es el puente natural entre la escala atomística del grupo (DFT/AIMD) y la escala de celda.

2.5 El objetivo del proyecto

Partir del kMC en C++ del grupo (una media celda de litio con electrolito, pensada para ver el crecimiento del SEI) y generalizarlo a una celda completa Li-S en Python: ánodo de litio, cátodo de azufre, polisulfuros, shuttle, CEI, con conservación exacta de masa, cinética con base en la literatura, y un post-procesamiento que dé capacidad, CE, morfología del SEI y litio enterrado. Meta final: que la CE y la vida de la celda sean salidas del modelo, no entradas, para poder comparar electrolitos.

3 Fundamentos del método kMC (con las ecuaciones)

3.1 La idea

El sistema está en un estado (qué especie ocupa cada sitio). Desde ese estado hay una lista de eventos posibles (mover un fragmento a un sitio vecino, depositar un litio, descomponer una molécula de sal, reducir una unidad de S8...), cada uno con una tasa k_i en unidades de 1/s. La tasa es la probabilidad por unidad de tiempo de que ese evento ocurra si el sistema se queda como está. Con la lista completa se hace lo siguiente en cada paso:

1. Se suma la tasa total $W = \sum_i k_i$.
2. Se elige un evento con probabilidad k_i / W (el más rápido es el más probable, pero cualquiera puede salir).
3. Se ejecuta y se actualiza el estado.
4. Se avanza el reloj $dt = -\ln(u) / W$, con u un número aleatorio uniforme en (0, 1). Este es el tiempo de espera de un proceso de Poisson de tasa W : si los eventos son rápidos, el tiempo avanza poco; si son lentos, mucho.

Este algoritmo se llama BKL (Bortz, Kalos y Lebowitz, 1975) o Gillespie (1976). Es “libre de rechazo”: cada paso ejecuta un evento, a diferencia del Monte Carlo Metropolis donde muchos intentos se rechazan. El precio es que hay que mantener la lista completa de tasas actualizada después de cada evento; en la práctica eso es el 90 % del costo de cómputo, y la sección 6 explica cómo se acelera.

3.2 De dónde salen las tasas

Toda tasa del modelo se construye con una sola fórmula (sección 1 de docs/KINETICS_TABLE.md):

$$k = A_{\text{global}} \sigma k_0 \exp \left[-\frac{E_a - \alpha (V - E^0)}{k_B T} \right] \quad (1)$$

donde k_0 es el prefactor (1/s), E_a la energía de activación (eV), α el coeficiente de transferencia (adimensional, con signo), V el potencial del electrodo (V), E^0 el potencial estándar del paso (V), $k_B T = 0.0257$ eV a 298 K, σ un factor de multiplicidad o de encendido (0 apaga la reacción) y A_{global} un factor global heredado del original (0.5). Los cuatro números por reacción (σ k_0 E_a α E^0) son las columnas de DECOMPOSITION.in.

Esa fórmula contiene tres casos físicos:

- Reacción química activada (Arrhenius): $\alpha = 0$, entonces $k = k_0 \exp(-E_a/k_B T)$. Ejemplo: la difusión de un fragmento de SEI, o la descomposición del F5DEE sobre Li₂O con la barrera de Tan 2024.
- Reacción electroquímica (Butler-Volmer, una rama): $E_a = 0$, entonces $k = k_0 \exp(\alpha (V - E^0)/k_B T)$. Con $\alpha > 0$ la tasa sube al subir el potencial (oxidación); con $\alpha < 0$ sube al bajarlo (reducción). Es exactamente la ley de Butler-Volmer escrita por rama: la corriente de una reacción de transferencia de electrón depende exponencialmente del sobrepotencial $\eta = V - E^0$.
- Combinación: barrera más sobrepotencial.

Para la deposición y disolución de litio, k_0 viene de la densidad de corriente de intercambio j_0 medida experimentalmente:

$$k_0^{\text{sitio}} = \frac{j_0 A_{\text{sitio}}}{e} \quad (2)$$

con $A_{\text{sitio}} = (2.0 \text{ Å})^2 = 4 \times 10^{-16} \text{ cm}^2$ el área que ocupa un sitio de superficie y $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$. Con $j_0 = 29.8 \text{ mA/cm}^2$ (Boyle 2020) sale $k_0 = 74 \text{ s}^{-1}$: cada sitio de superficie intercambia 74 átomos de litio por segundo en equilibrio. Al aplicar un sobrepotencial $\eta = -30 \text{ mV}$ (carga), la tasa de plating por sitio es $74 \exp(0.5 * 0.030 / 0.0257) = 133 \text{ s}^{-1}$.

3.3 Qué significa el tiempo en este modelo

El tiempo kMC es físicamente correcto solo en la medida en que todas las tasas lo sean y todos los procesos relevantes estén incluidos. En este modelo faltan procesos lentos (difusión de Li⁺ en el electrolito, transporte a través del SEI), así que el tiempo kMC es mucho más corto que el tiempo real: un semiciclo de la celda física dura ~0.03 s de tiempo kMC porque los eventos de plating a 133 s^{-1} por sitio sobre 160 sitios suman $21\,000 \text{ s}^{-1}$. Por eso el protocolo se define por número de eventos (presupuesto por semiciclo) y no por tiempo. La sección 11 trata esto con cuidado, porque es la fuente de la mayoría de las confusiones.

3.4 Un ejemplo numérico completo

Supón que en un instante de una carga hay: 160 sitios donde puede depositarse litio, cada uno a 133 s^{-1} (total $21\,280 \text{ s}^{-1}$); 2 aniones FSI tocando litio, cada uno a 1.118 s^{-1} (total 2.2 s^{-1}); 20

moléculas de solvente tocando litio a 0.0147 s^{-1} (total 0.29 s^{-1}); y 30 sitios del cátodo oxidables a 74 s^{-1} (total 2220 s^{-1}). Entonces $W = 23\,502 \text{ s}^{-1}$. La probabilidad de que el próximo evento sea una descomposición de FSI es $2.2 / 23\,502 = 9.4 \times 10^{-5}$, es decir, una por cada 10 600 eventos. El tiempo de espera promedio es $1/W = 43$ microsegundos. Si sale $u = 0.37$, entonces $dt = -\ln(0.37)/23\,502 = 42$ microsegundos.

Esa cuenta explica el “anclaje” de la sección 9: si el experimento dice que se pierde 0.2 % del litio por ciclo, las tasas de las descomposiciones se fijan para que su suma sea 0.2 % de la tasa de plating cuando el ánodo deposita a toda su capacidad. Y explica por qué la corrida 3 falló: cuando el cátodo suministra Li^+ despacio (2500 s^{-1} en vez de 21 000), la fracción de descomposiciones sube diez veces aunque sus tasas no cambien.

3.5 El rechazo de eventos lentos (herencia del C++)

El original tiene una regla: si el tiempo de espera sorteado dt supera $\text{scanInterval}/5$ (720 s), el evento se rechaza y se vuelve a sortear. Evita que un solo evento lentísimo salte horas de reloj. kmc3d la conserva. En una celda muerta (W casi cero) esa regla producía cientos de miles de sorteos rechazados, cada uno con un barrido completo de la red: horas de cómputo para nada. Hoy hay un tope (`stall_reruns`) y una regla física: si la probabilidad de aceptar un sorteo es menor que $1e-4$, la celda se declara detenida y la corrida termina con un diagnóstico.

4 La red cristalina del modelo

Un cubo de la superred ($a = 4.0 \text{ \AA}$): 16 sitios

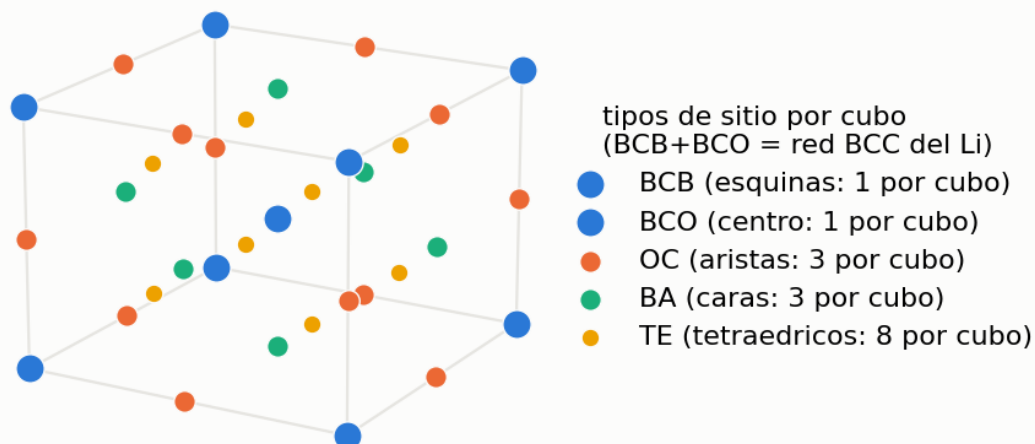


Figura 1: La superred del modelo: los cinco tipos de sitio de un cubo de $4.0 \text{ \AA}$ y las regiones de la caja de la celda completa.

4.1 La superred

El litio metálico es cúbico centrado en el cuerpo (BCC) con parámetro 3.51 Å. El modelo usa una red cúbica con `latticeConstant 4.0 Å` que contiene, en cada cubo, 16 sitios de cinco tipos:

tipo	posición en el cubo	cantidad por cubo	uso principal
BCB	esquina (0,0,0)	1	litio metálico (posición BCC)
BCO	centro (1/2,1/2,1/2)	1	litio metálico (posición BCC)
OC	centros de arista (1/2,0,0) etc.	3	electrolito, fragmentos de SEI (huecos octaédricos)
BA	centros de cara (1/2,1/2,0) etc.	3	electrolito, fragmentos de SEI
TE	(1/4,1/4,1/4) etc.	8	huecos tetraédricos: electrolito, fragmentos

Los sitios BCB y BCO juntos forman la red BCC del litio (“sitios BC”). Los OC, BA y TE son los intersticios donde se colocan las moléculas de electrolito y los fragmentos de SEI. La caja estándar es de 10 x 10 x 30 cubos (40 x 40 x 120 Å), 48 000 sitios; la caja alta es 20 x 20 x 100 cubos (80 x 80 x 400 Å), 640 000 sitios. Las tres direcciones son periódicas.

Un dibujo esquemático de un corte vertical de la caja estándar (no a escala):

z = 120 Å	+-----+ S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 (cátodo, <- z = 0 = 120 por periodicidad una capa de 100 sitios BC) ETH ETH SOL ETH FSI ETH ETH ETH ETH electrolito (éter de fondo, ETH ETH ETH ETH ETH SOL ETH ETH ETH solvente y sal al azar)
z = 80 Å	~~~~ superficie del ánodo ~~~~~ <- aquí ocurre plating, Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li stripping, SEI Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li losa de Li: 40.4 Å, Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li ~2100 sitios
z = 40 Å	~~~~ superficie del ánodo ~~~~~ ETH ETH ETH SOL ETH ETH FSI ETH ETH electrolito
z = 0	S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 (cátodo) +-----+

El ánodo está centrado (`anode_center 0.5`) y tiene dos superficies; el cátodo está en $z = 0$, que por periodicidad es también $z = 120$: la lámina de S8 “envuelve” las dos caras. Así ambas superficies del ánodo ven un cátodo.

4.2 Vecinos y relaciones

Cada sitio tiene listas de vecinos por tipo, dentro de radios de corte fijos por par de tipos. Con ellas se calculan, para cada sitio, cuántos vecinos son litio (`nLi`), éter (`nETH`), solvente (`nSOL`), sal

(*nSALT*) y fragmentos de SEI en huecos BA u OC (*nBA_SEI*, *nOC_SEI*). Esas cuentas definen todas las reglas geométricas del modelo: dónde puede depositarse litio (sitio BC vacío, con un vecino de electrolito y entre 2 y 5 vecinos de litio), qué litio puede disolverse (litio de superficie con 4 o menos vecinos de litio y al menos uno de electrolito), dónde se crea éter (intersticios vacíos con 2 o menos vecinos de litio), etc. Un sitio del cátodo tiene 8 vecinos BC y 26 vecinos en total, de los cuales 18 a 22 miran al electrolito.

4.3 Especies

Todo sitio ocupado tiene una etiqueta de especie. Las que hay hoy:

- Metal: *Li*.
- Electrolito: *ETH* (fondo de éter, sin química propia), *SOL* (moléculas explícitas de solvente *F5DEE*, colocadas al azar según *solvMolar*), *FSI* (aniones de la sal, según *saltMolar*).
- Fragmentos de SEI (heredados del original): *F*, *O*, *S*, *N*, *SFO* (fragmento de *FSI* parcialmente reducido), *F5D* (fragmento del *F5DEE*).
- Cátodo: *S8*, *Li2S8*, *Li4S8*, *Li8S8*, *Li16S8* (sección 8).
- Depósito en el ánodo: *Li2S2_an* (producto del shuttle).
- CEI: *CEI_SOx* (película inerte en el cátodo).
- Disueltas (no ocupan sitio, son contadores): *Li2S8_d*, *Li2S6_d*, *Li2S4_d*.
- *Li+* libre (contador): el “pool”.

kmc3d/species.py clasifica cada etiqueta en una de seis clases: metal, electrolyte, cathode, deposit, cei, sei. Esa clasificación la usan todos los módulos de análisis.

4.4 El litio “ionizado”

Regla heredada del original y central para entender los resultados: el litio que está a menos de una distancia *minR* de un fragmento de SEI se marca con carga 1 (“ionizado”). Representa el litio que quedó ligado en un compuesto del SEI (*LiF*, *Li2O*...) y ya no es metal libre. Ese litio no puede hacer stripping (la regla exige carga 0). La marca se recalcula en cada paso, así que si el fragmento difunde y se aleja, el litio vuelve a estar libre. En *Data2Excel.txt* el original separa *LiMetal* (carga 0) y *LiIon* (carga 1); en el ledger nuevo *n_Li* cuenta ambos.

5 El motor original en C++: qué hace, cómo, y sus límites

5.1 Qué modela

Una media celda: la losa de litio, el electrolito encima, nada más. El *Li+* que llega para depositarse viene de un depósito infinito (no se cuenta), y la losa se alimenta desde abajo de una lámina semi-infinita: cuando el stripping deja un hueco bajo el SEI, el “marco” (framework) lo rellena con litio del fondo.

5.2 Qué hace en cada paso

1. Actualiza el semiciclo (etiqueta de voltaje 4.4 o 2.8 V, un contador de eventos por semiciclo: *maxInterval*).
2. Intenta entre 1 y 15 (número aleatorio *MaxToStop*) movimientos de difusión de fragmentos de SEI sobre los intersticios. La tasa de cada salto usa las energías de *MOBILITY.in*:

una energía de activación base más la suma de interacciones par a par con los vecinos (INT), calculadas en el grupo por DFT. Si ningún salto es posible, se refresca el electrolito (se vacían y recolocan al azar solvente y sal) y se reintenta.

3. Hace un paso de reacción: arma la lista de todos los eventos no difusivos con su tasa y elige uno (sección 3). En carga: depositar litio en un sitio de superficie (Plating), o descomponer un FSI (FSI) o un solvente (SOL) que toque la superficie; los fragmentos que salen se quedan pegados como SEI; los fragmentos pueden seguir reaccionando (SFO, F5D). En descarga: disolver un litio de superficie (LiStripping) o moverlo por la superficie (LiSurface).
4. Mantenimiento del marco: quita litios flotantes, rellena huecos bajo el SEI desde la lámina, recrea el éter donde hay espacio, recoloca solvente y sal según la molaridad, recalcula las cargas (litio ionizado).
5. Escribe una fila en `Data2Excel.txt` por evento y un cuadro `.xyz` cada `XYZprintFreq` pasos y en cada cambio de semiciclo.

5.3 Los valores que usaba

Plating $1e-4$, FSI $1e-4$, y similares para SOL y SFO, todos con $E_a = 0$. No tienen referencia: son proporciones elegidas para que el SEI se vea crecer en la simulación. Resultado de la corrida de referencia del grupo (archivo `Data2Excel.txt` del original, 153 semiciclos): 1189 platings, 3576 strippings, 2645 descomposiciones. Más SEI que litio depositado. En una celda real con CE 99.8 % habría 2 o 3 descomposiciones por cada 1189 platings. La sección 11 explica por qué esto no es un error sino una elección de escala (cámara rápida), y qué implica.

5.4 Cuándo termina

Cuando ya no hay eventos posibles: el electrolito se consumió en SEI, o la superficie quedó cubierta, o (como vimos al reproducirlo) la lámina semi-infinita llenó la caja de litio. Típicamente alrededor de 100 ciclos.

5.5 Sus límites

- No hay cátodo: no puede dar capacidad ni CE de celda.
- No conserva masa: los fragmentos aparecen de la nada en la descomposición y el litio del fondo es infinito.
- El voltaje es una etiqueta: cambia qué reacciones están activas, pero ninguna tasa depende de él (todas tienen $\alpha = 0$).
- Las tasas son proporciones sin referencia.
- La lámina semi-infinita hace crecer la losa con el ciclado (los huecos del stripping se rellenan desde abajo y el plating se apila encima).
- Está en C++ sin pruebas ni documentación; cambiarlo es arriesgado.

Nada de esto lo descalifica para su propósito original, que era la morfología del SEI en una media celda. Por eso el motor nuevo lo conserva entero como “antecedente” y lo reproduce byte a byte.

5.6 Confidencialidad

El código C++ es del grupo (Battery500), es confidencial, no está en GitHub y no se publica. Vive en `C:\Users\humbe\OneDrive\Documents\Claude\Original_kMC` solo como referencia de lectura y de validación. El `.gitignore` excluye `Original_kMC/, *.cpp, *.h`.

6 kmc3d: arquitectura y pipeline completo

6.1 El pipeline de punta a punta

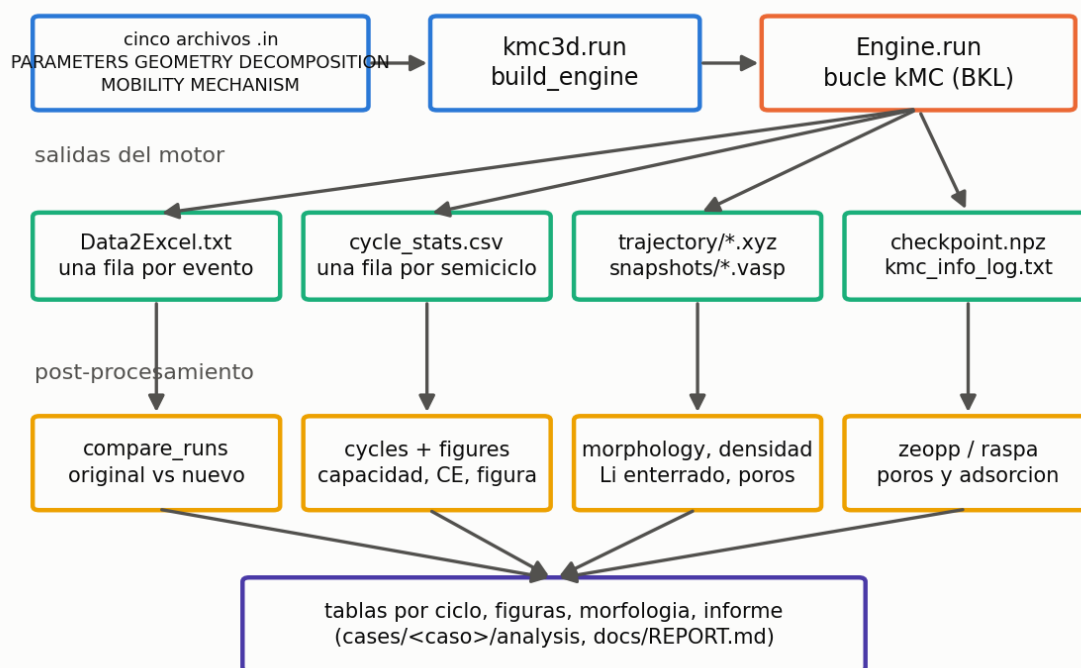


Figura 2: Pipeline completo de kmc3d: de los cinco archivos de entrada a las salidas del motor y a cada módulo de post-procesamiento.

Todo empieza en una carpeta de caso (`cases/<nombre>/`) con los cinco archivos de entrada. `python -m kmc3d.run --dir <caso> --out <salida>` construye el motor y ejecuta el bucle. En GRACE, el script de SLURM copia los `.in` a `runs/seed_<semilla>/`, fija la semilla y lanza una tarea por semilla (5 semillas por defecto). Al terminar, `slurm/pack_results.sh` empaqueta una muestra ligera (los `.in`, el ledger, el log, el Data2Excel, el checkpoint pequeño, los snapshots y el primer y último cuadro xyz) que se baja por `scp` y se analiza en la PC con los scripts de `postprocess/`.

6.2 Un paso del motor, en detalle

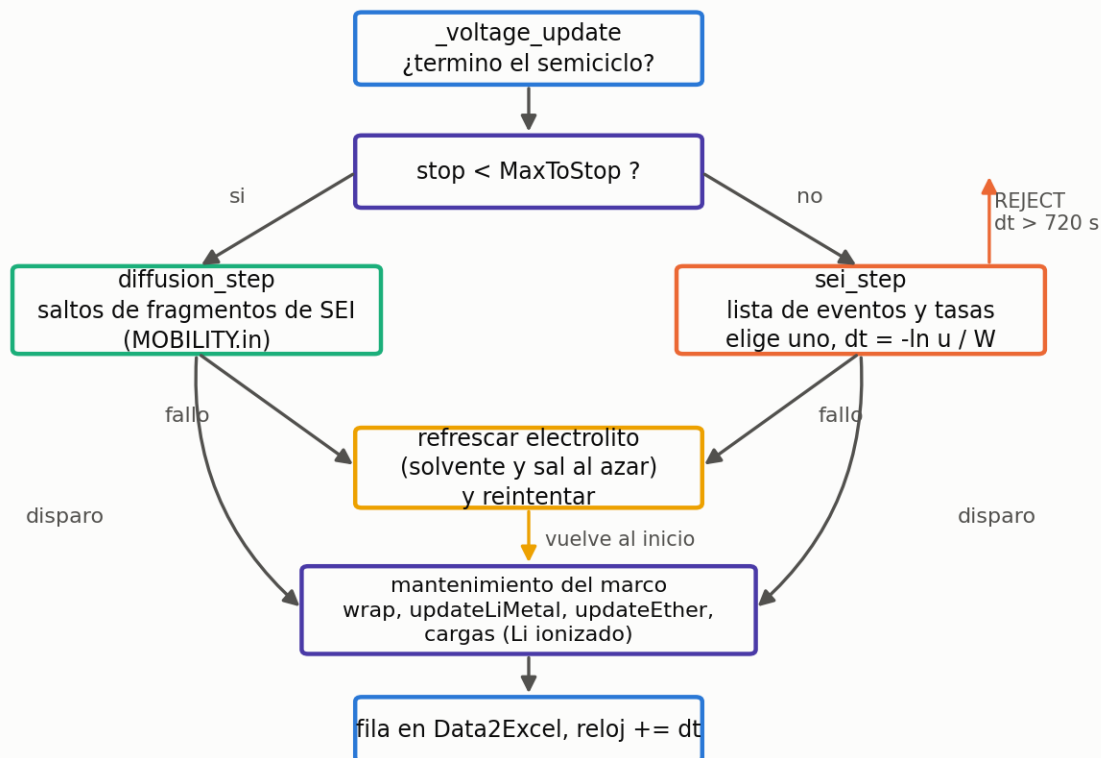


Figura 3: Un paso del motor: fin de semiciclo, difusión o reacción, mantenimiento y registro. La estructura es la del original en C++.

La estructura es la del original; lo nuevo está dentro de `sei_step` (más tipos de eventos) y de `_voltage_update` (más criterios de fin de semiciclo), y en las contabilidades (pool, reservorio, balances).

6.3 Los módulos del paquete kmc3d/

archivo	qué contiene
<code>config.py</code>	lectura de <code>PARAMETERS.in</code> , <code>GEOMETRY.in</code> , <code>DECOMPOSITION.in</code> con todos los valores por defecto y sus comentarios; es la referencia de cada palabra clave
<code>lattice.py</code>	generación de la superred, listas de vecinos (KD-tree periódico), lectura y escritura de POSCAR
<code>mechanism.py</code>	lectura de <code>MECHANISM.in</code> : reacciones con región, ventana de voltaje, disparador, canales y operaciones
<code>engine.py</code>	el motor: estado, tasas, bucle, protocolo, balances, checkpoints (unas 1900 líneas)

archivo	qué contiene
stats.py	el ledger por semiciclo (CycleLedger): columnas de <code>cycle_stats.csv</code> y las cuatro definiciones de CE
output.py	escritura de <code>Data2Excel.txt</code> , <code>.xyz</code> , log
run.py	línea de comandos, señal SIGTERM, reinicio desde checkpoint
species.py	clasificación de especies, mapa de unidades S8 a fórmulas convencionales
cycles.py	de <code>cycle_stats.csv</code> a tablas por ciclo (capacidad, CE, utilización), conservación, agregación de semillas, recuperación del ledger desde el checkpoint
figures.py	la figura de cuatro paneles
morphology.py	componentes conexas de litio, litio enterrado y su recubrimiento, extensión de la película, rugosidad, porosidad
postprocess.py	parámetros morfológicos y densidad gaussiana con radio por especie
compare_runs.py	comparación de corridas y de motores a partir de <code>Data2Excel.txt</code>
ff_data.py	radios y propiedades por especie para densidad, Zeo++ y RASPA
zeopp.py, raspa.py, characterize.py	escritura de entradas para Zeo++ (poros) y RASPA (adsorción) y caracterización de la losa
ensemble.py	utilidades para conjuntos de semillas

6.4 Cómo se acelera el barrido

El costo dominante es recomputar, después de cada evento, las cuentas de vecinos de los 48 000 (o 640 000) sitios, las energías de activación y las cargas. Hoy: las cuentas de vecinos se actualizan de forma incremental (solo los sitios cuya clase cambió tocan a sus vecinos; si cambian más de $N/12$ se recomputa todo); las energías de activación y las cargas solo recorren las aristas que salen de sitios de litio o de SEI, tomadas de una vista CSR de la lista de aristas en su orden original (para que las sumas en punto flotante sean idénticas); el refresco del electrolito escribe solo los sitios que cambian. Resultado: 7 veces más rápido, con salida byte-idéntica. Lo que queda de costo es el refresco del electrolito tras cada intento fallido de difusión, que consume números aleatorios y por tanto no se puede saltar sin cambiar la trayectoria.

7 Los cinco archivos de entrada, línea por línea

Regla de oro del proyecto: ante cualquier divergencia entre corridas, lo primero es comparar los cinco `.in` de cada semilla con los del caso.

7.1 PARAMETERS.in

Formato: palabra valor, una por línea; # comenta. Los valores por defecto y sus explicaciones completas están en `kmc3d/config.py` (clase `Parameters`). Los importantes, agrupa-

dos:

Generales: `seed` (semilla del generador de números aleatorios; cada tarea del arreglo SLURM la fija), `temperature` 298, `saltMolar` 1.2, `solvMolar` 6.5 (fijan cuántos FSI y SOL se colocan según el volumen de electrolito), `globalA` 0.5, `numberDecompositionRxns` y `nMobilityReactions` (cuántas reacciones leer de los otros archivos).

Protocolo: `scanIntervalType` time, `potentialType` step, `scanInterval` 3600 (segundos por semiciclo, casi nunca se alcanza), `maxInterval` 800 (eventos por semiciclo: el verdadero límite), `BeginV` 4.4 y `EndV` 2.8 (las etiquetas de carga y descarga heredadas: no son potenciales reales del Li-S, son las etiquetas del original), `totalSteps`, `maxCycles` (ojo: cuenta semiciclos; 1000 = 500 ciclos), `first_half` end (empezar descargando), `end_half_when_idle` 10, `end_half_min_ce` 0.9.

Salidas: `printStepFreq` 1, `XYZprintFreq` (cuadro cada N pasos; 0 apaga), `snapshotEveryCycles` 20, `checkpointEveryCycles` 20, `xyz_flip_every`, `xyz_exclude`.

Inventario de litio: `li_pool_mode` shared (un solo pool de Li+ para toda la celda; `fixed` es el contador heredado), `li_pool_init` -1 (el pool inicial se calcula de `saltMolar` y el volumen: 74 Li+ en la caja estándar), `reservoir_sites` 2000 (normalización de la concentración de disueltos), `li_bulk_init` 0 (sin lámina detrás del ánodo; -1 es lámina infinita; N es una lámina finita de N litios), `li_pool_max` 148 (tope del pool: frena el stripping cuando el pool está lleno, acopla las corrientes de los dos electrodos), `stop_electrolyte_fraction` 0.05, `stop_anode_inactive_halves` 6.

Cinética del ánodo: `anode_kinetics` bv, `bv_k0_site` 74, `bv_alpha` 0.5, `eta_charge` -0.03, `eta_discharge` 0.03.

Cinética del cátodo: `cathode_kinetics` galvanostatic (o bv con `cathode_V_charge` 2.45 y `cathode_V_discharge` 1.9), `cathode_V_min` 1.7, `cathode_V_max` 2.8, `cathode_current_factor` 1.0.

Robustez: `stall_attempts` 200, `stall_reruns` 10000, `stall_p_accept_min` 1e-4.
Contabilidad: `ce_electron_channels` FSI, SFO, SOL, F5D.

7.2 GEOMETRY.in

`latticeConstant` 4.0, `nx ny nz` (cubos por dirección), `anode_center` 0.5, `anode_thickness_A` 40.4 con `anode_thickness_is_fraction` false, `anode_species` Li, `cathode_enabled` true, `cathode_species` S8, `cathode_center` 0.0, `cathode_thickness` 0.02 (fracción de la altura: en la caja estándar $0.02 \times 120 \text{ \AA} = 2.4 \text{ \AA}$ = una capa BC = 100 sitios; en la caja alta $0.006 \times 400 \text{ \AA}$ da la misma capa de 400 sitios), `cathode_access_fraction` 1.0 (máscara estática de contacto; 1 = todo el cátodo es accesible), `cathode_passivating_species` Li16S8, Li8S8, CEI_SOx, CEI_org y `cathode_passivation_nmin` 10 (un sitio del cátodo queda bloqueado si 10 o más de sus 26 vecinos son especies pasivantes), `write_poscar`.

7.3 DECOMPOSITION.in

Por reacción: una línea NOMBRE `nCanales` y luego una línea por canal con `sigma` `k0` `Ea` `alpha` `E0`. Las reacciones heredadas son `Plating`, `PlatingSEI`, `FSI`, `SFO`, `SOL`, `SOL2`, `F5D`, `LiStripping`, `LiSurface`; las del cátodo y del shuttle llevan el nombre que se les da en `MECHANISM.in` (`cat_S8_red`, `sh_Li2S8`, `cei_FSI_Li2S8`...). En modo bv las entradas de `Plating`, `PlatingSEI` y `LiStripping` se leen pero se ignoran: las suministra el bloque Butler-Volmer. Los valores actuales de la celda física (2026-09-29):

```

FSI    1 1.118    0.000    0.0 -3.04
SFO    1 0.01118  0.000    0.0 -3.04
SOL    1 0.01471  0.000    0.0 -3.04
SOL2   1 0.01471  0.364    0.0 -3.04
cat_S8_red      1 2.5    0.000 -0.5 2.39
cat_Li2S8_red   1 2.5    0.000 -0.5 2.24
cat_Li4S8_red   1 1.25   0.000 -0.5 2.04
cat_Li8S8_red   1 1.25   0.000 -0.5 2.01
cat_Li16S8_ox  1 1.25   0.000  0.5 2.01
cat_Li8S8_ox   1 1.25   0.000  0.5 2.04
cat_Li4S8_ox   1 2.5    0.000  0.5 2.24
cat_Li2S8_ox   1 2.5    0.000  0.5 2.39

```

El $E_0 - 3.04$ de las reacciones del ánodo es el potencial estándar del par Li/Li+ y no interviene porque $\alpha = 0$. La sección 9 explica cada número.

7.4 MOBILITY.in

Las energías de activación de la difusión de fragmentos y las interacciones par a par entre especies (INT), calculadas en el grupo. Es el único archivo etiquetado [G] y no se modifica nunca. Contiene también los parámetros heredados de LiStripping y LiSurface (que en modo bv se usan solo como modulación relativa: el sitio con menor energía de activación se disuelve preferentemente, pero la escala absoluta la pone j0).

7.5 MECHANISM.in

Es el archivo nuevo. Describe las reacciones de conversión con un lenguaje pequeño:

```

REACTION cat_S8_red
  REGION cathode
  VOLTAGE end
  TRIGGER S8
  CONVERT Li2S8 0
  CONSUME_LI 2

REACTION sh_Li2S8
  REGION anode_surface
  VOLTAGE any
  TRIGGER Li
  REQUIRE Li2S8_d 3
  RES Li2S8_d -3
  RES Li2S6_d +4
  STRIP_LI0 2

REACTION cei_FSI_Li2S8
  REGION cathode_surface
  VOLTAGE any
  TRIGGER FSI
  REQUIRE Li2S8_d 1
  CEI CEI_SOx

```

```
S_LOSS 1
LI_LOSS 2
```

Palabras: REGION (anode, cathode, anode_surface = litio de superficie, cathode_surface = electrolito que toca al cátodo), VOLTAGE (begin = solo en carga, end = solo en descarga, any), TRIGGER (la especie del sitio donde ocurre, o EMPTY), CONVERT (nueva etiqueta del sitio), CONSUME_LI y RELEASE_LI (Li⁺ del pool), REQUIRE (mínimo de una especie disuelta), RATE_SCALE (la tasa se multiplica por la concentración de una disuelta), DISSOLVE (vacía el sitio y suma al reservorio), PRECIP (llena un sitio vacío desde el reservorio), RES (cambia el reservorio), STRIP_LI0 (corroe n litios de superficie), DEPOSIT (coloca n sitios insolubles en la superficie del ánodo), CEI, S_LOSS, LI_LOSS, SELECT (cómo elegir entre canales). La tasa de cada reacción viene de su línea en DECOMPOSITION.in.

8 El modelo de celda completa: balances, especies, reacciones

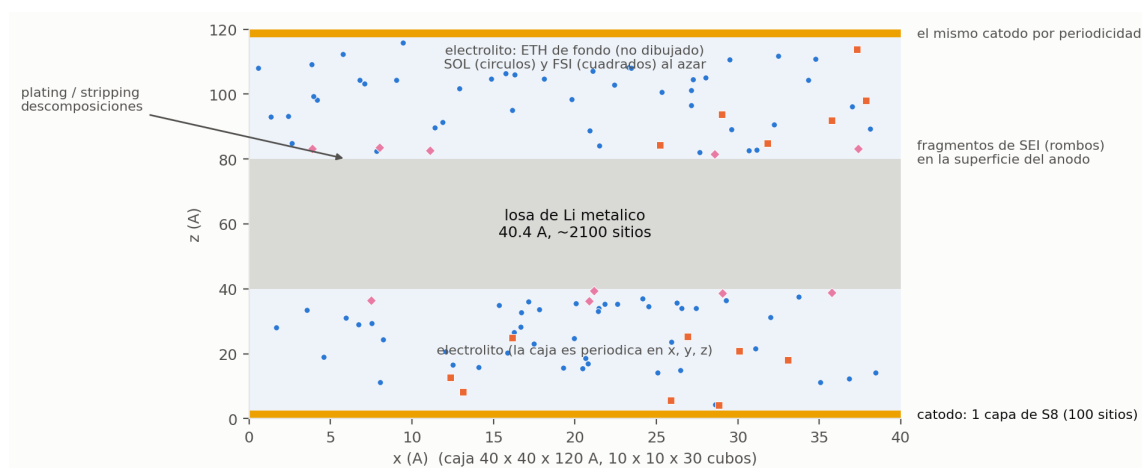


Figura 4: Esquema de la celda completa: ánodo de litio, electrolito compartido, cátodo de unidades S8, pool de Li⁺ y reservorio de polisulfuros disueltos.

8.1 El cátodo como unidades S8

La primera versión del cátodo cambiaba la etiqueta de un sitio de S8 a Li₂S8 a Li₂S4 a Li₂S2 a Li₂S, cada una en un sitio. Eso perdía azufre: una molécula de S8 da cuatro Li₂S2, no una. La columna `s_total` lo delató (sección 15) y llevó a la decisión de modelar cada sitio del cátodo como una unidad de 8 átomos de azufre con un contenido de litio de 0 a 16:

etiqueta	fórmula equivalente	Li por sitio	paso
S8	S8	0	
Li ₂ S8	Li ₂ S8	2	+2 Li
Li ₄ S8	2 Li ₂ S4	4	+2 Li
Li ₈ S8	4 Li ₂ S2	8	+4 Li
Li ₁₆ S8	8 Li ₂ S	16	+8 Li

Reducir es subir un renglón consumiendo Li⁺ del pool; oxidar es bajar uno liberándolo. Así la capacidad de cada sitio es exactamente 16 electrones y el azufre nunca cambia: `s_total` =

$8 \times (\text{sitios del cátodo}) + S \text{ disuelto} + S \text{ en depósitos} + S \text{ en la CEI}$ es constante. Li_2S_6 solo existe disuelto; su desproporción $2 \text{ Li}_2\text{S}_6_{\text{d}} \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_8 (\text{sitio}) + \text{Li}_2\text{S}_4_{\text{d}}$ cierra el balance. El cátodo no cambia de volumen ni de forma: es una limitación conocida.

8.2 El pool de Li^+ y la conservación de litio

Con `li_pool_mode shared` hay un solo contador de Li^+ libre. Lo alimentan el stripping y la oxidación del cátodo; lo consumen el plating y la reducción del cátodo. Con `li_bulk_init 0` no hay ninguna otra fuente. Entonces:

```
li_total = Li en la red (metal, ionizado o no)
          + Li+ en el pool
          + Li en el cátodo (2, 4, 8 o 16 por sitio según etiqueta)
          + Li en polisulfuros disueltos (2 por molécula)
          + Li en depósitos del ánodo y en la CEI
```

es constante en todo momento (2161 en la celda física). Se escribe en cada fila del ledger y se comprueba en cada análisis. Junto con `s_total`, es la primera línea de defensa contra errores de programación: cualquier reacción mal balanceada se nota como un salto en esos totales.

8.3 El reservorio de disueltos y el shuttle

Los polisulfuros disueltos no ocupan sitios: viven en un reservorio “bien mezclado” (concentración uniforme). Del cátodo se disuelven Li_2S_8 y Li_4S_8 (`cat_diss_*`), precipitan de vuelta sobre sitios vacíos del cátodo (`cat_prec_*`), y en la superficie del ánodo (`sh_*`) reaccionan con el litio metálico corroyéndolo (`STRIP_Li0`), en cadena $\text{Li}_2\text{S}_8 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_6 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_4 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_2$ insoluble depositado en el ánodo (`DEPOSIT Li2S2_an`). Las estequiometrías están balanceadas en Li y S:

```
3 Li2S8 + 2 Li0 -> 4 Li2S6
2 Li2S6 + 2 Li0 -> 3 Li2S4
Li2S4 + 2 Li0 -> 2 Li2S2 (depósito)
```

La tasa del shuttle viene de Mikhaylik y Akridge 2004 ($k_s = 0.53 \text{ h}^{-1}$ a 298 K), convertida a tasa por sitio de superficie con el número de sitios y la concentración (`RATE_SCALE`). El depósito solo ocurre si hay sitios BA libres en la superficie; si no, la reacción no es candidata (antes se perdía azufre por ahí: `deposit_unplaced` audita que sea cero).

8.4 La CEI

Zona `cathode_surface`: cualquier sitio de electrolito con al menos un vecino de cátodo. Reacción `cei_FSI_Li2S8` (y con Li_2S_6): un FSI de esa zona que coincide con polisulfuro largo disuelto se convierte en `CEI_SOx`, inerte, y se descuentan el azufre y el litio que atrapa (`s_cei`, `li_cei`). Basada en Soria-Fernández et al. 2026 (reducción del FSI por polisulfuros). La vía por solvente existe escrita pero está apagada. La CEI se cuenta como especie pasivante del cátodo. Es una especie y una capa: no distingue LiF de sulfitos ni crece en espesor.

8.5 Pasivación dinámica del cátodo

Un sitio del cátodo no puede reducirse ni oxidarse (solo las reacciones que transfieren litio se bloquean) si 10 o más de sus 26 vecinos son Li16S8, Li8S8, CEI_SOx o CEI_org: la idea del “punto 3” del original (Li2S es un aislante de banda ancha) más la película. El umbral 10 es un criterio geométrico sin valor de literatura, etiquetado [P]. Es la causa probable de que el cátodo nunca vuelva del todo a S8 (sección 17).

8.6 El ánodo finito y la lámina

Con `li_bulk_init 0`, el ánodo es la losa y nada más: al descargar se adelgaza (stripping) y al cargar se engrosa (plating). Es lo que se ve en OVITO como “crece y decrece”. En el original, y en los casos con `li_bulk_init -1`, la lámina semi-infinita rellena desde abajo cada hueco que deja el stripping, y el plating se apila encima: la losa crece cada ciclo hasta llenar la caja (eso mató 4 de 5 semillas de la corrida 1 de la media celda física). Para la caja alta se usa una lámina finita (`li_bulk_init 30000`): una reserva de litio detrás de la losa que se agota, como un ánodo grueso real ($N/P \sim 6$).

9 Cinética física: cada parámetro, cada referencia, cada decisión

El documento maestro es `docs/KINETICS_TABLE.md`. Cada valor lleva una etiqueta: [V] verificado en un PDF que se tiene, [V-assumed] tomado de una fuente que lo declara como suposición, [V-derived] derivado de un valor verificado con una cuenta explícita, [P] marcador de posición sin referencia, [G] valor del grupo que no se toca.

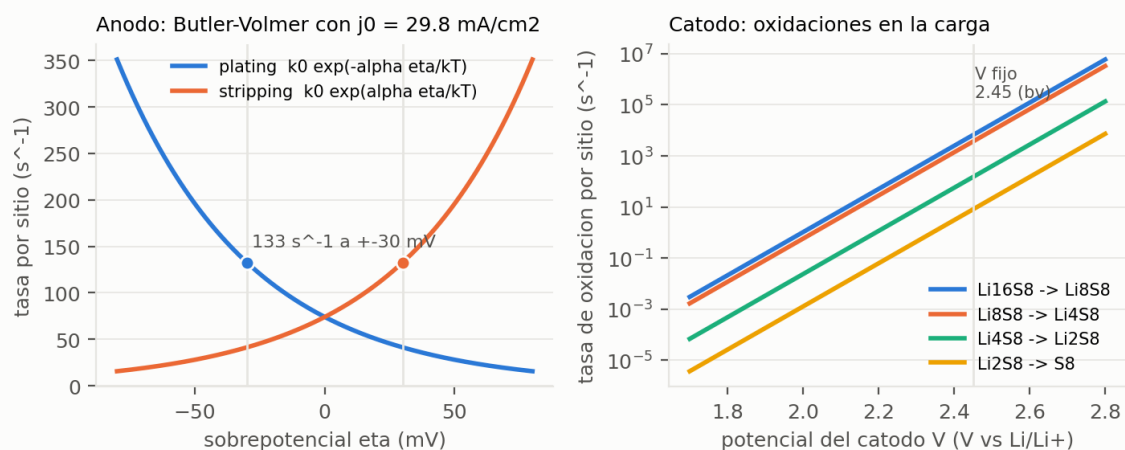


Figura 5: Tasas físicas por sitio: Butler-Volmer del ánodo (izquierda) y oxidaciones del cátodo en función del potencial (derecha).

9.1 Plating y stripping (ánodo)

- $j_0 = 29.8 \pm 0.7 \text{ mA/cm}^2$ para LiFSI en DME (Boyle et al., ACS Energy Lett. 2020, tabla 1, voltametría transitoria en ultramicroelectrodos, controlada por transferencia de electrón) [V]. Para carbonatos es 4.0 mA/cm^2 . F5DEE es un éter fluorado de solvatación más débil que el DME, y Boyle atribuye el j_0 mayor a solvatación más débil, así que se adopta el valor del DME como cota superior razonable, con el intervalo 10 a 74 s^{-1} declarado [P acotado].

- $\alpha = 0.5$: Butler-Volmer vale a sobrepotencial bajo; a alto, Boyle muestra que hay que usar Marcus-Hush ($\lambda = 0.30$ a 0.34 eV) [V].
- $\eta = \pm 30$ mV: elección de trabajo para C/10 a C/5, a reemplazar por datos de polarización Li||Cu del grupo [P]. Es la perilla de la corriente: $\exp(0.5 \times 0.030/0.0257) = 1.79$ veces k_0 .
- Decisión de implementación: el plating no es un candidato por sitio sino uno agregado con peso $n_{el} \times k_{bv}$, donde n_{el} es el número de sitios de crecimiento (BC vacío, con vecino de electrolito y 2 a 5 vecinos de litio); al dispararse, se elige uno al azar. Razón: en el esquema heredado el plating solo era candidato donde un anión FSI tocaba litio, y como la sal son 75 sitios recolocados al azar, un pequeño porcentaje de las veces no había ningún candidato y el algoritmo disparaba la única reacción restante (una descomposición) con un salto de tiempo de cientos de segundos: la CE aparente era una propiedad geométrica de la sal, no de la química (KINETICS_TABLE.md sección 8).
- El stripping conserva la selección relativa por energía de activación del MOBILITY.in (el litio menos coordinado se disuelve antes) pero con escala absoluta $k_{bv_d} = 74 \times 0.5 \times \exp(0.5 \times 0.030/0.0257)$.

9.2 Descomposición del electrolito (SEI)

Tres canales primarios sobre litio: FSI (anión), SOL (F5DEE sobre Li), SOL2 (F5DEE sobre Li₂O, es decir sobre un fragmento O ya formado); y dos segundos pasos: SFO (el fragmento del FSI se sigue reduciendo) y F5D. Tan et al. (JACS 2024) muestran que las reducciones del FSI y del F5DEE sobre litio son de “transferencia de electrón acoplada a ion litio” sin barrera apreciable (LICET) [V], y que sobre Li₂O el F5DEE tiene una barrera de 0.364 eV [V]. Con barreras nulas la tasa la fija la transferencia de electrón a través del SEI (tunelamiento), que no está en el modelo; por eso los canales se anclan a la CE experimental.

Anclaje, versión 1 (2026-09-22, por eventos): CE 99.8 % (Yu 2022) implica $(1 - CE)/CE \sim 0.002$ descomposiciones por plating. Con las multiplicidades medidas en la caja (161 sitios de crecimiento, 2 FSI y 16 a 20 SOL adyacentes al litio) salieron $k_{FSI} 19$, $k_{SFO} 0.19$, $k_{SOL} 0.25$ s⁻¹ por sitio adyacente. La media celda reprodujo 0.47 % de eventos por plating.

Anclaje, versión 2 (2026-09-29, por litio perdido): la CE es una afirmación sobre litio perdido, no sobre eventos. En la red, cada reducción primaria deja 2.7 sitios de fragmento (contando los segundos pasos) y cada fragmento ioniza 2.1 litios (regla de $\min R$): $0.0061 \times 2.7 \times 2.1 = 0.034$ litios perdidos por litio depositado (CE 96.6 %) aunque los eventos eran solo 0.6 %. Toda la familia se dividió entre $0.034/0.002 = 17$: FSI 1.118, SFO 0.01118, SOL 0.01471, SOL2 0.01471 $\exp(-0.364/kT)$. La corrida 5 dio 0.0024 litios perdidos por litio depositado. El factor 17 es una propiedad de la representación en red y debe volver a medirse si cambian $\min R$, la estequiometría de fragmentos o la caja.

SOL2 merece párrafo aparte porque causó la muerte de la corrida 1: el prefactor de teoría del estado de transición $kT/h = 6.2 \times 10^{12}$ s⁻¹ con la barrera de 0.364 eV da 4.5×10^6 s⁻¹ por sitio. Eso es una tasa de paso elemental, no una tasa efectiva de electrodo; puesta como tasa por sitio de red, cada fragmento O se convertía en un sumidero inagotable de solvente (2950 sitios de F y F5D en 8 ciclos sepultaron el ánodo). La decisión fue usar el prefactor anclado de SOL con la barrera de Tan como atenuación relativa de la ruta sobre Li₂O respecto de la ruta sobre litio.

9.3 El cátodo

Potenciales estándar de cada paso (Kumaresan, Mikhaylik y White, J. Electrochem. Soc. 2008, tabla II): S8 $\rightarrow$ S8²⁻ 2.39 V, S8²⁻ $\rightarrow$ S6²⁻ 2.37, S6²⁻ $\rightarrow$ S4²⁻ 2.24, S4²⁻

-> S_2^{2-} 2.04, S_2^{2-} -> S^{2-} 2.01, todos [V]; α 0.5 ahí mismo declarado como suposición [V-assumed]. Corrientes de intercambio por sitio a partir de Marinescu, Zhang y Offer (PCCP 2016, tabla 1): meseta alta $i_{H,0} = 10 \text{ A/m}^2$ -> 2.5 s^{-1} , meseta baja $i_{L,0} = 5 \text{ A/m}^2$ -> 1.25 s^{-1} [V-derived]. En la red no hay S_6^{2-} (Li_2S_6 solo disuelto), así que los cuatro pasos usan los E_0 2.39, 2.24, 2.04 y 2.01. Las constantes de precipitación de Li_2S y de disolución vienen de Marinescu 2016 y Zhang 2016 [V-assumed]. Estos son los parámetros más débiles del modelo: ajustes de celda en DOL/DME, no F5DEE, con una conversión a “por sitio” que es nuestra suposición. Son el blanco natural para DFT/AIMD del grupo.

9.4 El potencial del cátodo: fijo o galvanostático

Modo *bv*: el cátodo se evalúa a un potencial fijo por semiciclo (2.45 V en carga, 1.9 V en descarga). Problema descubierto en la corrida 3: a 2.45 V el último paso de la carga (Li_2S_8 -> S_8 , E_0 2.39) va a solo 8 s^{-1} por sitio, y el anterior (Li_4S_8 -> Li_2S_8 , E_0 2.24) a 74 s^{-1} ; el cátodo suministra Li^+ a $\sim 2500 \text{ s}^{-1}$ mientras el ánodo podría depositar $21\,000 \text{ s}^{-1}$. El pool está vacío casi toda la carga y las descomposiciones ($\sim 100 \text{ s}^{-1}$) compiten con el suministro, no con el plating: 1 a 1.7 % de eventos en vez de 0.5 %.

Modo *galvanostatic* (2026-09-28): en cada barrido se resuelve por bisección el potencial V en la ventana [1.7, 2.8] V tal que

$$\sum_r N_r(V) k_r(V) v_r^{\text{Li}} = f_{\text{cat}} W_{\text{ánodo}}^{\text{cap}} \quad (3)$$

donde la suma corre sobre las reacciones del cátodo que transfieren litio y son candidatas en ese instante, y la capacidad del ánodo es la tasa agregada de plating (carga) o la suma de tasas de stripping (descarga). La función es monótona en V (las oxidaciones suben con V , las reducciones bajan), así que la bisección a 0.1 mV es exacta y barata (unas 40 evaluaciones de sumas por tipo de reacción, no por sitio). Si el cátodo no puede sostener la corriente ni en el borde de la ventana, V se queda en el borde y el corte de eficiencia termina el semiciclo. Es el ciclado a corriente constante: una sola corriente por los dos electrodos y el potencial del cátodo se mueve para sostenerla. Salida: *cat_V_mean* y *cat_V_end* por semiciclo. En la corrida 4 dio 2.47 a 2.66 V en carga y 2.06 a 2.31 V en descarga sin ningún ajuste, valores razonables para las mesetas del Li-S . La ventana 1.7 a 2.8 V son los cortes usuales [V-assumed].

9.5 Lo que no se toca: **MOBILITY.in**

Las energías de difusión y las interacciones par a par son cálculos DFT del grupo. Se conservan tal cual [G]. En modo *bv* solo intervienen como modulación relativa del stripping y en la difusión de fragmentos.

10 El protocolo de ciclado: semiciclos, cortes y frenos

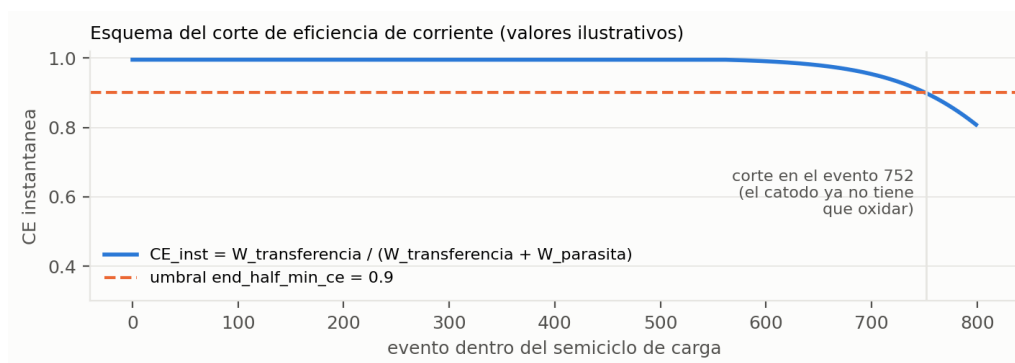


Figura 6: Esquema del corte por eficiencia de corriente instantánea (`end_half_min_ce`). Valores ilustrativos.

10.1 Cómo termina un semiciclo

Un semiciclo termina cuando ocurre lo primero de:

1. Presupuesto de eventos: `stepCurrentV >= maxInterval` (800 en la celda física). Es el límite normal en la descarga.
2. Tiempo kMC: `timeCurrentV >= scanInterval` (3600 s). Casi nunca.
3. Ocioso: `end_half_when_idle` eventos seguidos sin transferir litio (10). Análogo de un corte por corriente cero.
4. Corte de eficiencia de corriente: `end_half_min_ce` (0.9). En cada barrido se calcula $CE_{inst} = W_{transferencia} / (W_{transferencia} + W_{parásita})$, donde transferencia son plating, stripping y conversiones del cátodo, y parásita son descomposiciones, shuttle y CEI. Si baja de 0.9 tras al menos 10 eventos, el semiciclo termina. Un barrido sin ningún candidato de transferencia cuenta como CE 0 y termina el semiciclo en lugar de gastar el presupuesto de reintentos. Es el análogo del corte de voltaje al final de la carga: cuando la corriente útil bajó al nivel de la parásita, la celda real se detiene. Motivo: en la corrida 2 un goteo de liberación del cátodo (precipitación y reoxidación de disueltos) reiniciaba el contador de ocioso y los semiciclos de carga se llenaban de descomposiciones.

10.2 first_half end

Una celda armada con litio metálico y S8 está cargada: lo primero es una descarga. El original empezaba cargando (etiqueta 4.4 V) y en una celda completa eso significa un semiciclo entero sin nada que oxidar, gastado en descomposiciones. Con `first_half end` la corrida empieza descargando. Los análisis emparejan descarga y carga por la etiqueta de fase, no por la paridad del índice.

10.3 Frenos estructurales

- `li_pool_max`: cuando el pool tiene N o más Li^+ , el stripping y las oxidaciones del cátodo dejan de ser candidatas. Es una electroneutralidad de campo medio: los dos electrodos comparten una corriente. Evitó que el pool se disparara de 74 a 4500 en la serie 1.

- `stop_electrolyte_fraction`: la corrida termina limpiamente si el electrolito baja del 5 % del inicial (“celda seca”), que es la forma explícita del final natural del original.
- `stop_anode_inactive_halves`: termina tras N semiciclos sin plating ni stripping (ánodo muerto; el cátodo intercambiando Li^+ del pool solo no es ciclar).
- Detección de estancamiento (`stall_*`): tras 200 reintentos con refresco de electrolito o 10 000 sorteos rechazados, o cuando la probabilidad de aceptar un sorteo baja de $1e-4$, la corrida termina con una línea que dice cuánto valía W, el pool, el litio metálico, los sitios elegibles y el electrolito. Antes eran 1000 y 100 000 con un traceback: las corridas quemaban horas en un bucle y morían sin ledger.

11 Escalas de tiempo, carga y espesor: el punto más delicado

Esta sección resuelve la aparente contradicción entre “el SEI del original crecía demasiado rápido” y “experimentalmente el SEI a 100 ciclos es mucho más grueso que el del original”.

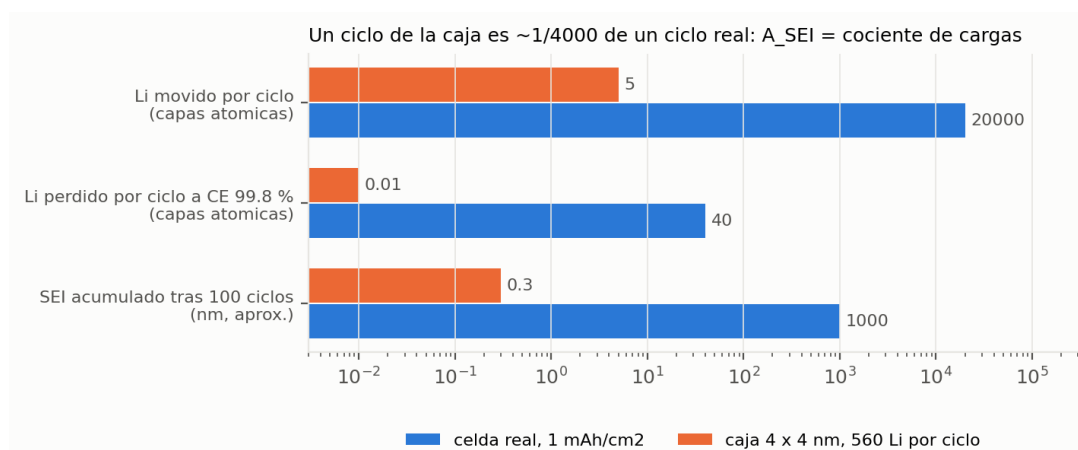


Figura 7: Comparación de escalas entre la caja de 4 x 4 nm y una celda real de 1 mAh/cm². El cociente de cargas define A_{SEI} .

11.1 Cuánta carga mueve un ciclo real y cuánta la caja

Una celda real cicla del orden de 1 mAh/cm². Eso son $3.6 \text{ C/cm}^2 = 2.25e19 \text{ Li/cm}^2$, es decir, unos 5 micrómetros de litio, unas 20 000 capas atómicas, en cada ciclo. Con CE 99.8 % se pierden 40 capas por ciclo: unos 10 nm de litio convertidos en SEI y litio muerto por ciclo, una micra en 100 ciclos. Eso coincide con lo que se ve al microscopio.

La caja de 4 x 4 nm mueve 560 litios por ciclo, 5 capas atómicas: $1/4000$ de un ciclo real en carga transferida. Con las tasas reales, el SEI por ciclo de la caja es 0.2 % de 560 = 1 o 2 litios: invisible, no porque la tasa sea baja sino porque el ciclo es minúsculo.

11.2 El factor de aceleración tiene significado físico

$A_{\text{SEI}} = (\text{carga por ciclo real}) / (\text{carga por ciclo de la caja}) \sim 4000$ para 1 mAh/cm². Con ese factor, un ciclo del kMC forma el SEI de un ciclo real, y la morfología del plating corresponde a las últimas 5 capas de ese ciclo. El original, con su factor implícito de ~ 500 , hacía esto sin decirlo. La tabla de cinética lo declara como decisión (sección 7): todo estudio de morfología multiplica los tres k_0 del electrolito por un A_{SEI} explícito que se reporta junto con los resultados; plating, stripping y cátodo nunca se aceleran.

11.3 Límite de la caja

10 nm de SEI por ciclo real llenan la caja de 12 nm en un ciclo. Ver 100 ciclos reales con espesor realista necesita una caja de micras, que no es atomística. Lo que sí es realista y visual: 2 a 3 ciclos reales en una caja de 40 nm de alto. Eso es `cases/fullcell_tall` (8 x 8 x 40 nm, `A_SEI` 100, lámina finita): a 100 x, cada ciclo kMC forma 1/40 de un ciclo real de SEI; 100 ciclos kMC son 2.5 ciclos reales, unos 25 nm de SEI, que caben.

11.4 Dos modos, dos preguntas

- Modo físico (`A_SEI` = 1): capacidad, CE, vida, perfil de voltaje. El SEI es invisible pero correcto por unidad de carga.
- Modo morfológico (`A_SEI` = 100 a 500): espesor, porosidad, fracción inorgánica, litio enterrado. La CE de esa corrida es artificialmente baja y no debe reportarse como CE.

Una sola corrida no puede ser ambas cosas, pero la interpretación de `A_SEI` como cociente de cargas hace que las dos sean el mismo modelo con distinta “velocidad de película”, y permite un acoplamiento numérico: el kMC da el rendimiento de SEI por mAh y su estructura; una contabilidad simple lo escala al espesor por ciclo real.

12 Las salidas del motor: qué hay en cada archivo y columna

12.1 `Data2Excel.txt` (una fila por evento no difusivo, formato del original)

Columnas (índice desde 0): 0 `stop`, 1 `MaxToStop`, 2 `currentStep`, 3 `cycleNumber` (semiciclo), 4 `stepCurrentV` (eventos en el semiciclo), 5 `timeCurrentV`, 6 `currentTime`, 7 `presentV` (etiqueta 4.4 o 2.8), 8 `type` (tipo de evento), 9 `Osps` (especie), 10 `Ea`, 11 `expValue`, 12 `reactRate`, 13 `time` (dt), 14 `RxnPlating`, 15 `RxnStripping`, 16 `RxnLiSurface`, 17 `RxnFSI`, 18 `RxnSFO`, 19 `RxnSOL`, 20 `RxnF5D`, 21 `RxnSOL2`, 22 `RxnPlatingSEI` (acumulados), 23 `LiMetal` (litio con carga 0), 24 `LiIon` (litio ionizado), 25 `LiMetals`, 26 `LiIonS` (los mismos, solo en superficie), 27 `nO`, 28 `nF`. Es el archivo con el que se compara contra el original y el que usa `compare_runs`.

12.2 `cycle_stats.csv` (el ledger: una fila por semiciclo)

Identidad: `half_index`, `cycle`, `voltage`, `phase` (charge o discharge), `step`, `time`.

Eventos del semiciclo: `rxn_Plating`, `rxn_LiStripping`, `rxn_LiSurface`, `rxn_FSI`, `rxn_SFO`, `rxn_SOL`, `rxn_SOL2`, `rxn_F5D`, `rxn_PlatingSEI`, y uno por reacción del mecanismo (`rxn_cat_S8_red`, `rxn_sh_Li2S8`, `rxn_cei_FSI_Li2S8`...). Son cuentas del semiciclo, no acumuladas.

Inventarios al cierre: `n_Li`, `n_Li_dead` (litio no conectado a la banda del ánodo), `n_Li_interface`, `n_Li_ion`, `n_SEI` (fragmentos), `n_ETH`, `n_SOL`, `n_FSI`, `n_cathode`, `n_cathode_blocked`, `n_CEI`, `cat_S8`, `cat_Li2S8`, `cat_Li4S8`, `cat_Li8S8`, `cat_Li16S8`, `n_dis_Li2S8_d`, `n_dis_Li2S6_d`, `n_dis_Li2S4_d`, `li_pool`, `li_bulk`, `li_cei`, `s_cei`, `sei_<especie>` (fragmentos por especie), `cei_<especie>`.

Balances y auditorías: `li_total`, `s_total`, `deposit_unplaced`, `pool_full_blocks`.

Deltas del semiciclo: `d_li_consumed` (Li+ consumidos por el cátodo), `d_li_released`, `d_li_shuttled`, `d_li_deposit`, `d_li_plated_pool`, `d_li_framework`, `d_li_bulk_drawn`, `d_li_bulk_returned`.

Morfología rápida: `sei_thickness`, `sei_mean_z`, `surface_roughness`, `li_front_z`.

Potencial (modo galvanostático): `cat_V_mean`, `cat_V_end`.

Eficiencias: `CE_cycle`, `CE_mod`, `CE_shuttle` (sección 13.2).

Si una especie no existe en un semiciclo su columna queda vacía; los análisis lo interpretan como 0.

12.3 Trayectorias y snapshots

`trajectory/kmc-coords-<paso>.xyz`: formato XYZ extendido (OVITO lo lee directo) con especie, posición, índice de sitio, carga y tipo de sitio. Se escribe cada `XYZprintFreq` pasos y en cada cambio de semiciclo (o cada `xyz_flip_every` cambios). Con `xyz_exclude ETH` se omite el fondo. En OVITO: para ver el cátodo, borra el tipo ETH (Select type -> Delete selected) y colorea por tipo; el cátodo es la lámina plana en $z = 0$ que cambia de color al litiarse.

`snapshots/snap_cycleNNNN.vasp`: POSCAR con solo los sólidos (sin electrolito), para Zeo++ y RASPA.

12.4 Checkpoint y log

`checkpoint.npz` (estado completo) y `checkpoint.npz.json` (escalares, contadores y las filas del ledger). Con `--restart` la corrida continúa exactamente; el script de SLURM lo hace solo si encuentra el checkpoint (por eso hay que renombrar `runs/` antes de relanzar una serie nueva). `kmc_info_log.txt`: configuración activa, avisos, cortes, diagnóstico de estancamiento, línea final `Simulation terminated o Interrupted`, y `wall_time_s`.

13 Post-procesamiento: cada módulo y cada script

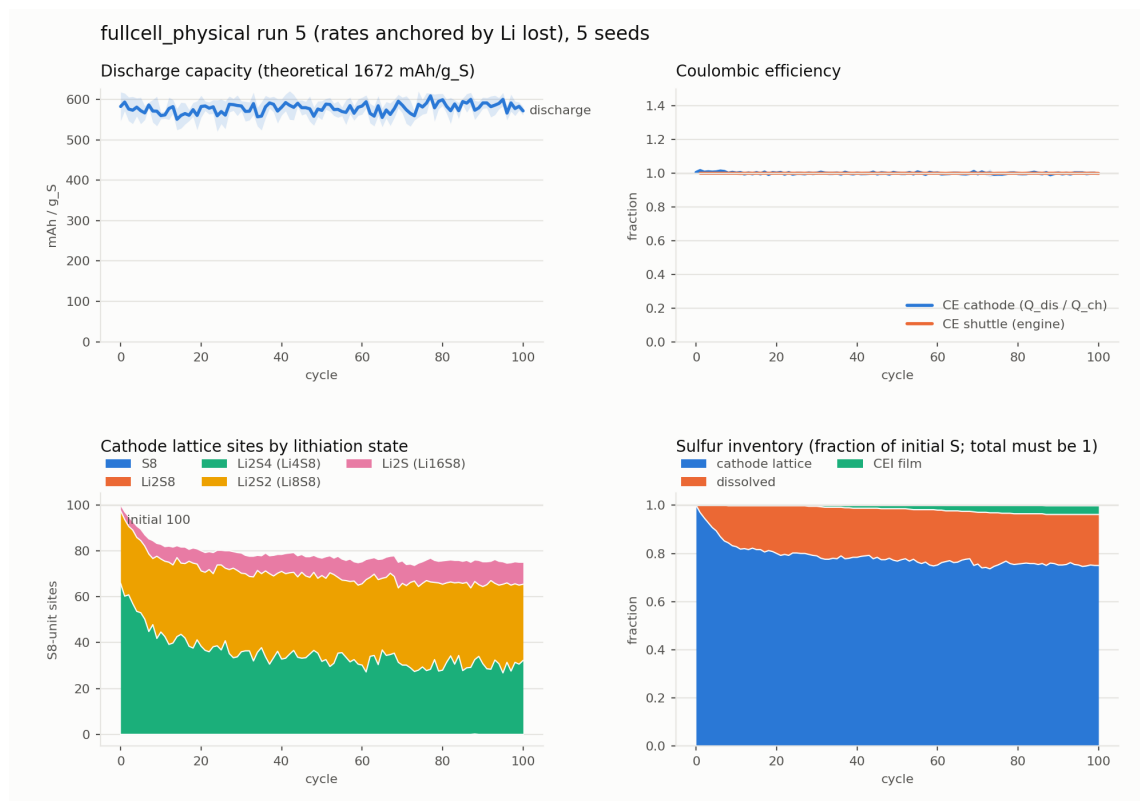


Figura 8: Figura de resumen (overview.png) de la corrida 5 de fullcell_physical: capacidad, CE, especies y conservación.

13.1 postprocess/summarize_case.py y kmc3d/cycles.py

Lee los cycle_stats.csv de todas las semillas de un caso (recuperándolos del checkpoint si están vacíos), comprueba la conservación, calcula por ciclo:

```
Q_dis[n]           = Li+ consumidos por el cátodo en la descarga n (d_li_consumed)
Q_ch[n]           = Li+ liberados por el cátodo en la carga siguiente
CE_cathode[n]      = Q_dis / Q_ch
capacity[n]        = Q_dis / (16 x sitios S8 iniciales) x 1672 mAh/g
utilization[n]     = Q_dis / (16 x sitios S8 iniciales)
```

y agrega media y desviación entre semillas. Escribe analysis/per_cycle_<semilla>.csv, per_cycle_mean.csv, conservation.txt y la figura overview.png.

13.2 Las cuatro eficiencias

- CE_cycle: stripping de la descarga entre plating de la carga anterior. Solo eventos de litio.
- CE_mod: stripping entre (plating + descomposiciones que consumen electrón). Cada descomposición de la lista ce_electron_channels cuenta un electrón que no vuelve. SOL2 está fuera porque es química.

- `CE_cathode`: la de arriba, la que compara con un experimento de celda.
- `CE_shuttle`: carga útil entre (carga útil + litio corroído por shuttle), la imagen de Mikhaylik y Akridge.

13.3 `kmc3d/figures.py`: la figura de cuatro paneles

Arriba a la izquierda, capacidad de descarga por ciclo (media y banda entre semillas). Arriba a la derecha, CE del cátodo y CE del shuttle. Abajo a la izquierda, los 100 sitios del cátodo apilados por estado de litiación al final de cada descarga (S8, Li₂S₈, Li₂S₄, Li₂S₂, Li₂S): la suma debe ser 100. Abajo a la derecha, el inventario de azufre como fracción del inicial (red del cátodo, disuelto, película CEI): la suma debe ser 1. Ejemplo de lectura, corrida 5: capacidad plana en 550 a 600 mAh/g durante 100 ciclos, CE 1.00, cátodo ciclando entre Li₂S₄/Li₂S₂/Li₂S al final de la descarga, azufre 75 % en red, 21 % disuelto, 4 % en CEI. Ejemplo de la corrida 2: capacidad 560 que se desploma a 0 entre los ciclos 6 y 13, y el cátodo que vuelve a S8 puro (nada lo reduce porque el ánodo murió).

13.4 `postprocess/morphology_case.py` y `kmc3d/morphology.py`

Sobre el primer y último cuadro xyz de cada semilla: componentes conexas de litio (vecinos a menos de 3.5 Å, con periodicidad), la componente principal y las islas; litio enterrado = litio fuera de la componente principal, con su recubrimiento clasificado (fracción de SEI y de electrolito en la primera capa de vecinos); frente de litio y extensión de la película (percentil 90) por arriba y por abajo; rugosidad (desviación del techo de litio en una malla xy); porosidad de la película (fracción de sitios de la película que son electrolito); fracción sólida total. Escribe `analysis/morphology.csv`. Ejemplo (A100, 5 semillas): SEI de 300 a 800 sitios, porosidad 0.86 a 0.88, rugosidad 3 a 4 Å, 1 a 3 % de litio enterrado en 7 a 27 islas.

Sobre la definición de litio enterrado: en la literatura es litio aislado eléctricamente rodeado de SEI (orgánico e inorgánico). Aquí se detecta geométricamente por conectividad. La regla de litio ionizado del motor es un proxy distinto (litio ligado químicamente al SEI); ambos contribuyen a la pérdida de capacidad y se reportan por separado.

13.5 `kmc3d/postprocess.py`: densidad gaussiana

Cada sitio ocupado se reemplaza por una gaussiana con un `sigma` por especie (fracción del radio de la especie, tabla en `ff_data.py`), se suma en una malla periódica y se obtiene un campo de densidad continuo. Motivo: en la red todo es un punto, pero un fragmento de F5DEE ocupa mucho más volumen que un átomo de F; la densidad recupera esa diferencia de tamaño y permite definir superficies, espesores y un criterio de enterramiento por umbral de densidad en lugar de por conteo de vecinos. Por defecto solo sólidos.

13.6 `postprocess/compare_halfcell.py` y `kmc3d/compare_runs.py`

Lee `Data2Excel.txt` de varias corridas (incluida la original en C++) y grafica sitios de litio, descomposiciones acumuladas, descomposiciones por plating (log, con la línea del 0.2 %) y `CE_cycle`. Para las corridas nuevas usa `n_Li` del ledger porque `LiMetal` excluye al litio ionizado. Ejemplo (`cases/anode_physical/analysis/halfcell_original_vs_physical_run2.png`): original 1 a 2 descomposiciones por plating; física 0.005; A100 0.16.

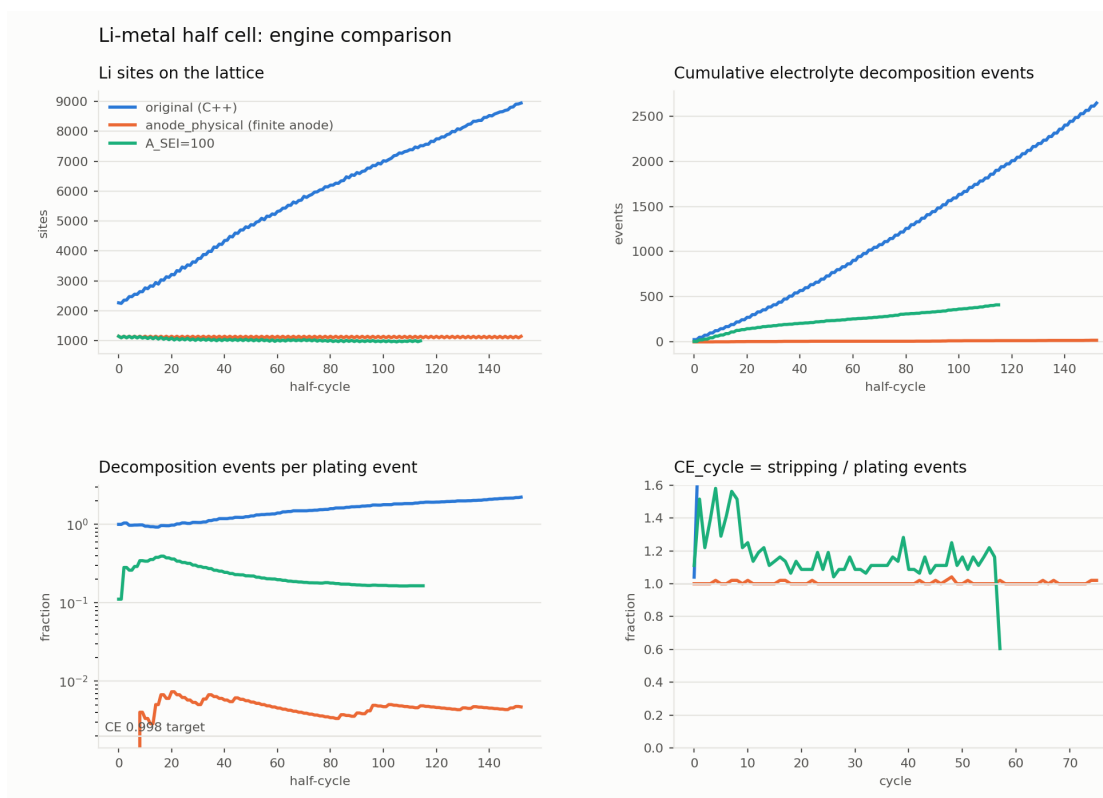


Figura 9: Salida de `compare_halfcell.py`: el motor original (media celda heredada) frente a las corridas físicas nuevas a partir de `Data2Excel.txt`.

13.7 kmc3d/zeopp.py, raspa.py, characterize.py

Escriben las entradas para Zeo++ (radios por especie, análisis de poros de los snapshots) y RASPA (adsorción en la película) y caracterizan la losa del SEI. Pendientes de correr en GRACE.

14 Validación: la regla de “byte por byte”

Dos casos de referencia pequeños: `validation/anode_small` (media celda heredada, 6 x 6 x 24, sin palabras clave nuevas) y `validation/fullcell_small` (celda completa con todas las palabras clave activas). De cada uno se guardan las sumas md5 de `Data2Excel.txt`, `cycle_stats.csv` y todos los cuadros xyz. Cualquier cambio del motor se acepta solo si ambos casos reproducen esas sumas exactamente. Se corre con:

```
python -m kmc3d.run --dir validation/anode_small --out val_out/anode_small
python -m kmc3d.run --dir validation/fullcell_small --out val_out/fullcell_small
```

y se compara con `validation/reference_md5/*.md5`. El registro de todas las validaciones (13 a la fecha) está en `validation/README.md`. La referencia de `fullcell_small` se regeneró tres veces de forma intencional cuando cambió el modelo (columna `s_total`, columna `deposit_unplaced`, protección del cátodo); la de `anode_small` nunca.

Por qué byte a byte y no “aproximadamente igual”: el kMC es estocástico y determinista a la vez: con la misma semilla y el mismo código la trayectoria es única. Cualquier diferencia,

por pequeña que sea, significa que el orden de las operaciones o alguna tasa cambió, y en un modelo con tantas reglas esa es la única manera de saber que una optimización o una palabra clave nueva no tocó el camino heredado. La pasada de velocidad (7x) se aceptó con esta prueba más tres corridas físicas del banco de pruebas idénticas en todos los archivos.

15 Historia del proyecto: hitos, corridas, fallos y correcciones

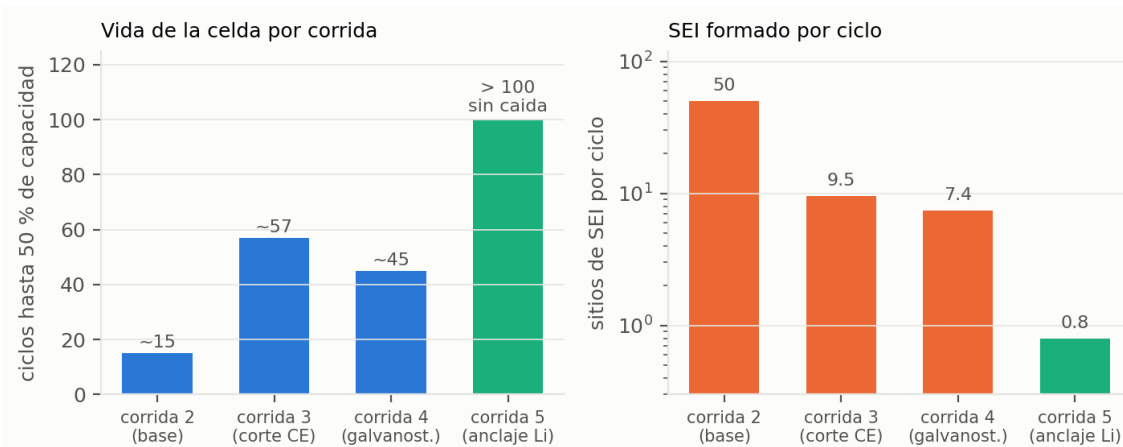


Figura 10: Línea de tiempo del proyecto: series, corridas, fallos encontrados y correcciones.

15.1 Hito 1 (2026-09-04, antes del repositorio)

Puerto a Python byte-idéntico; pool de Li⁺ compartido; lámina de litio contable; reservorio de polisulfuros y shuttle; máscara de acceso del cátodo; métricas CE_mod y CE_shuttle.

15.2 Hito 2 (2026-09-17 a 19)

Repositorio en GitHub con la estructura actual; validación con md5; pasivación dinámica del cátodo; CEI (opción “b”, química de Soria-Fernández 2026, elegida sobre una CEI genérica); cátodo por unidades S8 (opción 1, elegida cuando `s_total` mostró que la cascada por sitio perdía azufre); ledger que se escribe en cada checkpoint y manejo de SIGTERM (una serie murió a las 24 h de SLURM sin ledger).

Serie 1 (`fullcell_shuttle`, motor heredado con cátodo): no conservativa, se conserva como antecedente. Serie 2 (`fullcell_cei`, 5 semillas, 200 semiciclos): conservación exacta, el cátodo sobrevive, la CEI es el sumidero de azufre, pero el ánodo muere hacia el ciclo 30 (la losa crece de 1200 a 5330 sitios, el electrolito cae de 17 800 a 1800) y la capacidad se estanca en 22 mAh/g: el semiciclo de 400 eventos mueve 200 litios cuando el cátodo necesita 11 200 (N/P 0.10), y la cinética heredada envejece el ánodo 8 veces por ciclo. Tres correcciones estructurales salieron de ahí: la compuerta de sitio para DEPOSIT (fuga de azufre), `li_pool_max` (pool desbocado) y la exclusión de la banda del cátodo de los rellenos del marco (había litio metálico dentro del cátodo).

Prueba N/P (`fullcell_cei_np1`): descarga pero no carga, por la asimetría heredada plating $1e-4$ contra stripping 56. Eso motivó la cinética física.

15.3 Decisión de la asesora (2026-09-22)

Conservar el motor original como antecedente y construir el motor con base física; cada valor cinético con referencia en la documentación de GitHub; valores a 298 K; no tocar `MOBILITY.in`.

15.4 Hito 3 (2026-09-22 a 23)

Tabla de cinética con seis PDFs verificados; Butler-Volmer en el ánodo; tasas laterales ancladas a la CE con multiplicidades medidas (tras dos iteraciones: primero 3.8 % por el artefacto de la sal, luego candidato agregado); cinética del cátodo al potencial del cátodo; palabras de protocolo; caso de caja chica que cicla estable. Corrida 1 en GRACE (2026-09-23): media celda física 0.4 a 0.6 % de eventos laterales pero la lámina infinita llena la caja en 4 de 5 semillas; celda completa 560 a 610 mAh/g durante 5 a 9 ciclos y luego SOL2 sepulta el ánodo; además cuatro ledgers de 0 bytes por un `wait` de bash que no esperaba a Python.

15.5 Correcciones del 24 al 27 de septiembre

Detección de estancamiento, escritura atómica del ledger, recuperación del ledger desde el checkpoint, script de SLURM que espera, SOL2 anclado, ánodo finito en la media celda. Corrida 2: 13 ciclos y muerte por litio ionizado con el SEI tomando 15 a 40 % de los eventos al final de la carga (goteo de liberación). Corte de eficiencia. Corrida 3: vida 3x, cátodo limitado por suministro a potencial fijo. Pasada de velocidad 7x.

15.6 Hito 4 (2026-09-28 a 29)

Potencial de cátodo galvanostático. Corrida 4: perfil de voltaje 2.47 a 2.66 / 2.06 a 2.31 V, pool poblado, 0.9 % de eventos laterales, decaimiento gradual; medición de 2.7 fragmentos por reducción y 2.1 litios por fragmento. Anclaje por litio perdido (factor 17) y lista de canales que consumen electrón. Corrida 5: 100 ciclos a 550 a 600 mAh/g sin decaimiento, CE 1.00, 0.0024 litios perdidos por litio depositado, 0.8 sitios de SEI por ciclo. Informe técnico `docs/REPORT.md`, caja alta preparada, corrida 6 a 500 ciclos.

15.7 Lo que enseña la secuencia

Cada corrida falló por una causa distinta y cada causa se encontró con los mismos tres instrumentos: los balances (`li_total`, `s_total`), el ledger por semiciclo y el primer y último cuadro xyz. Ninguna corrección fue un ajuste a ciegas: todas se justificaron con una medida en la propia corrida (el goteo, la tasa de 8 s^{-1} del último paso, los 2.7 fragmentos por evento) y se documentaron con su motivo. Esa disciplina es lo que hay que defender.

16 Comparación original C++ contra kmc3d

aspecto	original C++	kmc3d
sistema	media celda de litio	celda completa Li-S (la media celda sigue disponible)

aspecto	original C++	kmc3d
inventario de Li	lámina semi-infinita	losa finita, lámina finita o infinita, pool de Li+ compartido
cátodo	ninguno	unidades S8, 5 estados de litación, balance exacto de S
polisulfuros	ninguno	reservorio disuelto, shuttle, precipitación, CEI
voltaje	etiqueta sin efecto	fija todas las tasas de electrodo; modo galvanostático da perfil
tasas	proporciones (1e-4 : 1e-4)	valores con referencia y etiqueta
SEI por plating	~1 (aceleración ~500)	0.002 Li perdido por Li depositado, o A_SEI veces eso
vida	~100 ciclos hasta consumir la caja	> 100 ciclos sin decaimiento al ancla de CE
conservación	no se impone	Li y S exactos, comprobados en cada corrida
terminación	electrolito o superficie consumidos	lo mismo más diagnóstico, cortes, checkpoints
velocidad	compilado	Python, ~0.2 s por evento (10x10x30), ~1 s (20x20x100)
salidas	Data2Excel, xyz	además ledger, snapshots, tablas y figuras de análisis
validación	ninguna guardada	casos byte-idénticos, 13 validaciones registradas

Lo que el original hace mejor: velocidad bruta y simplicidad. Lo que no puede hacer: predecir capacidad, CE o el efecto del voltaje, conservar masa o representar el cátodo. Ambos son el mismo modelo cuando las palabras clave están apagadas, y eso está demostrado.

17 Limitaciones actuales y trabajo pendiente

Limitaciones del modelo (no errores):

1. No hay transporte de Li+ a través del SEI: el litio junto a un fragmento no se disuelve y el plating necesita vecino de electrolito. Con las tasas ancladas por litio perdido ya no limita la vida en 100 ciclos, pero una transferencia a través del SEI con atenuación $\exp(-\beta a d)$ sigue siendo la opción físicamente completa. Decisión pendiente con la asesora (opción 2a).
2. El voltaje es constante dentro de cada semiciclo; el modo galvanostático mueve el potencial del cátodo entre barridos, no el sobrepotencial del ánodo. Un CC-CV real necesita que η se ajuste a la corriente.
3. El cátodo no cambia de volumen y es una capa; unos 30 sitios quedan litiados tras cada carga detrás de la máscara de pasivación.
4. La utilización está limitada por el presupuesto de eventos (35 % con 800 en la caja estándar). Subir el presupuesto es seguro con el corte.
5. La CEI es una especie y una capa, sin disolución.

6. Los tamaños moleculares solo entran en el post-procesamiento.
7. La cinética de los Li₂Sx es prestada de modelos de celda en DOL/DME.

Trabajo pendiente, en orden:

1. Corrida 6 (500 ciclos) y caja alta (película del SEI).
2. Decisiones de la asesora: 2a; DFT/AIMD de los pasos Li₂Sx sobre el soporte del cátodo y de la solvatación de polisulfuros en F5DEE.
3. Presupuesto de eventos para utilización completa; déficit de reoxidación del cátodo; CC-CV.
4. Variaciones de geometría (espesor, N/P, carga de azufre, imperfecciones).
5. Barridos de parámetros y ML/SHAP sobre las tablas por ciclo.
6. Zeo++ y RASPA en GRACE sobre los snapshots.
7. Extracción de parámetros para DFN (i0 contra espesor de SEI, rendimiento de SEI por Ah, porosidad, constantes de precipitación y shuttle).
8. Opcional: cátodo SPAN (azufre en poliacrilonitrilo): cabe en el marco cambiando las unidades y el mecanismo del cátodo.

18 Estructura del repositorio, archivo por archivo

Raíz: C:\Users\humbe\OneDrive\Documents\Claude\kMC_Alpha, GitHub [humbertogn-coder/kmc3d](#), rama main, etiqueta v1.0-milestone4.

kMC_Alpha/	
README.md	qué es, cómo instalar y correr, enlaces
environment.yml	entorno conda (numpy, scipy, matplotlib)
requirements.txt	lo mismo para pip
.gitignore	runs/, runs_series*/, xyz, npz, Data2Excel, logs, Original_k
kmc3d/	el paquete (sección 6.3)
cases/	
anode_physical/	media celda física: BV, tasas ancladas, ánodo finito
anode_physical_A100/	la misma con A_SEI = 100 (morfología del SEI)
fullcell_physical/	la celda completa física (corridas 1 a 6)
fullcell_tall/	la caja alta 20x20x100 para la película del SEI
fullcell_shuttle/	serie 1, motor heredado con cátodo (antecedente, no conserva
fullcell_cei/	serie 2, unidades S8 y CEI con cinética heredada
fullcell_cei_np1/	prueba de N/P ~ 1
<caso>/runs/	resultados descargados de la serie actual (ignorados por git
<caso>/runs_seriesN/	series anteriores conservadas localmente
<caso>/analysis/	tablas y figuras del post-procesamiento (ignoradas por git)
validation/	
anode_small/, fullcell_small/	casos de referencia
reference_md5/	sumas de referencia
README.md	registro de validaciones
slurm/	
goKMC_prod_array.slm	arreglo de 5 semillas, reanuda desde checkpoint, espera a P
goKMC_test.slm	prueba corta
pack_results.sh	empaqueta la muestra ligera de un caso
postprocess/	
summarize_case.py	capacidad, CE, conservación, figura de un caso
morphology_case.py	morfología del primer y último cuadro por semilla
compare_halfcell.py	original vs corridas nuevas a partir de Data2Excel
legacy_plating/	scripts antiguos de análisis de plating

docs/	
MODEL_NOTES.md	el cuaderno del modelo: palabras clave, columnas, resultado
CHANGELOG.md	cada cambio del motor con su validación
KINETICS_TABLE.md	todos los parámetros con referencia y etiqueta, secciones 1
ANODE_KINETICS.md	detalle del bloque Butler-Volmer
CEI_LITERATURE.md	resumen de la literatura de la CEI
REPORT.md	informe técnico del hito 4
examples/	ejemplos pequeños de entrada

Convención: runs/ es siempre la serie en curso; antes de relanzar un caso en GRACE se renombra a runs_seriesN porque el script reanuda desde el checkpoint que encuentre.

19 Flujo de trabajo práctico (Anaconda, git, GRACE)

19.1 En la PC (Anaconda Prompt)

```
conda activate kmc3d
cd C:\Users\humbe\OneDrive\Documents\Claude\kMC_Alpha
python -m kmc3d.run --dir validation/anode_small --out val_out/anode_small
python postprocess/summarize_case.py cases/fullcell_physical --title "titulo"
python postprocess/morphology_case.py cases/anode_physical_A100
python postprocess/compare_halfcell.py salida.png "original=../Original_kMC/Data2Excel
git status
git add -A
git commit -m "mensaje"
git push
```

19.2 En GRACE

```
ssh humbertogn@grace.hprc.tamu.edu
cd /scratch/user/humbertogn/kmc3d
git pull
mv cases/<caso>/runs cases/<caso>/runs_seriesN
sbatch --job-name=<nombre> --time=HH:00:00 --export=ALL,CASE=cases/<caso> slurm/goKMC_
squeue -u humbertogn
sacct -u humbertogn --starttime AAAA-MM-DD --format=JobID,JobName%10,State,Elapsed,Exi
grep -H "Simulation terminated\|stalled\|Interrupted" cases/<caso>/runs/seed_*/kmc_inf
bash slurm/pack_results.sh cases/<caso>
```

Para la caja alta: --mem=16G --time=7-00:00:00 --array=0-1. El entorno es ase_env con GCCcore/13.2.0 y Python/3.11.5; el script lo carga solo. La cuota de scratch está al 87 % (869 de 1000 GB); no lanzar series nuevas grandes sin limpiar trayectorias viejas, y no borrar nada sin decidirlo.

19.3 Traer resultados

```
scp humbertogn@grace.hprc.tamu.edu:/scratch/user/humbertogn/kmc3d/<caso>_sample.tar.gz
```

y luego descomprimir en `cases/<caso>/runs/` (con `--strip-components=3`).

19.4 Cómo se lee un resultado en cinco minutos

1. `sacct`: todos COMPLETED, tiempos distintos entre semillas (iguales al límite es señal de que el reloj los mató).
2. Log: última línea `Simulation terminated` (bien), `Interrupted` (límite de tiempo, ledger a salvo, se puede reanudar) o `stalled` (celda muerta, con el diagnóstico).
3. `conservation.txt`: OK en todas las semillas.
4. `overview.png`: capacidad, CE, cátodo sumando 100, azufre sumando 1.
5. Si algo no cuadra: comparar los cinco `.in` de la semilla con los del caso antes de pensar en el motor.

20 Preguntas frecuentes

¿Por qué `maxCycles 200` son 100 ciclos? Porque el contador cuenta semiciclos (cada cambio de etiqueta de voltaje). Un ciclo es una descarga más una carga.

¿Por qué el tiempo kMC de un semiciclo es de milisegundos? Porque faltan los procesos lentos (transporte) y las tasas de electrodo son altas. El protocolo se define por eventos. El tiempo kMC no es tiempo real.

¿Qué es un “evento lateral” o “parásito”? Cualquier reacción que consume carga o litio sin almacenarla: descomposición de sal o solvente, shuttle, CEI.

¿Por qué el SEI del modo físico no se ve en OVITO? Porque son decenas de sitios en 100 ciclos, como corresponde a 0.2 % de 560 litios por ciclo de caja. Para verlo se usa el modo morfológico (A_SEI) y la caja alta.

¿El litio ionizado está perdido para siempre? No: la marca se recalcula en cada paso. Si el fragmento se aleja por difusión, el litio vuelve a estar disponible. En la práctica los fragmentos casi no se mueven.

¿Por qué el cátodo es una sola capa? Para que el N/P sea ~ 1.4 con una losa de 40 Å y para que la conversión sea rápida de simular. Una capa de 100 sitios ya son 1600 litios de demanda.

¿Por qué las etiquetas 4.4 y 2.8 V si el Li-S trabaja entre 1.7 y 2.8 V? Son las etiquetas del original, que solo distinguen carga de descarga. Los potenciales físicos entran por `eta` (ánodo) y por el potencial del cátodo (fijo o galvanostático).

¿Se puede usar otro solvente? Sí: se cambian las líneas del solvente en `DECOMPOSITION.in` y `MECHANISM.in` con su mecanismo (barreras y productos) y se revisa la multiplicidad de sitios. Si el mecanismo se conoce, la CE es una salida.

¿Qué parámetro puede alimentar un DFN? La corriente de intercambio efectiva del ánodo en función del espesor de SEI, el rendimiento de SEI por Ah, la porosidad de la película, y las constantes de precipitación y shuttle.

¿Por qué no borrar las trayectorias viejas de GRACE? Porque no se borra nada sin decidirlo explícitamente. Cuando se decida, lo razonable es conservar de cada corrida vieja los `.in`, el ledger, el log, el `Data2Excel`, el checkpoint y el primer y último xyz.

21 Glosario

- BKL / Gillespie: algoritmo kMC libre de rechazo (sección 3).

- Butler-Volmer: ley que relaciona la corriente de una reacción de electrodo con el sobrepotencial, exponencial en cada rama.
- CE (eficiencia coulombica): carga recuperada entre carga invertida.
- CEI: capa que se forma sobre el cátodo.
- Checkpoint: estado completo guardado para reanudar.
- Corte de eficiencia (`end_half_min_ce`): fin del semiciclo cuando la corriente útil baja al nivel de la parásita.
- DFN: modelo continuo Doyle-Fuller-Newman de una celda.
- j_0 : densidad de corriente de intercambio, la velocidad de una reacción de electrodo en equilibrio.
- Ledger: `cycle_stats.csv`, una fila por semiciclo.
- Li enterrado / muerto: litio aislado eléctricamente dentro del SEI.
- Li ionizado: litio marcado como ligado a un fragmento de SEI (regla de `minR`).
- LICET: transferencia de electrón acoplada a ion litio (Tan 2024).
- N/P: relación entre la capacidad del ánodo y la del cátodo.
- Plating / stripping: deposición y disolución de litio metálico.
- Pool: contador de Li^+ libre de toda la celda.
- Presupuesto de eventos (`maxInterval`): eventos por semiciclo.
- SEI: capa que se forma sobre el litio.
- Semilla (`seed`): número que fija la secuencia aleatoria; 5 semillas dan la dispersión estadística.
- Shuttle: ida y vuelta de polisulfuros disueltos entre electrodos.
- Sitios BC / OC / BA / TE: tipos de sitio de la superred (sección 4).
- A_SEI: factor de aceleración de las reacciones que forman SEI.

22 Referencias con los datos que se usan de cada una

1. Boyle, D. T. et al. "Transient voltammetry with ultramicroelectrodes reveals the electron transfer kinetics of lithium metal anodes". ACS Energy Letters 5, 701 (2020). Tabla 1: $j_0 = 29.8 \text{ mA/cm}^2$ (LiFSI/DME), 4.0 (EC:DEC); Marcus-Hush λ 0.30 a 0.34 eV; la impedancia da un $j_0 \sim 100$ veces menor por el transporte en el SEI.
2. Yu, Z. et al. "Rational solvent molecule tuning for high-performance lithium metal battery electrolytes". Nature Energy 7, 94 (2022). CE 99.74 a 99.90 % en $\text{Li}||\text{Cu}$ con LiFSI/F5DEE (figura 4). El ancla de las tasas laterales.
3. Tan, S. et al. JACS 146, 11711 (2024). Reducciones de LiFSI (a-1 a a-8) y F5DEE (b-1 a b-3) sobre litio sin barrera apreciable (LICET); F5DEE sobre Li_2O con barrera de 0.364 eV (figura 4). También Perez-Beltran 2024.
4. Kumaresan, K., Mikhaylik, Y., White, R. E. "A mathematical model for a lithium-sulfur cell". J. Electrochem. Soc. 155, A576 (2008). Tabla II: potenciales estándar 2.39, 2.37, 2.24, 2.04, 2.01 V, corrientes de intercambio, α 0.5 declarado supuesto; tabla V: precipitación.
5. Marinescu, M., Zhang, T., Offer, G. J. "A zero dimensional model of lithium-sulfur batteries during charge and discharge". PCCP 18, 584 (2016). Tabla 1: $i_{H,0} = 10 \text{ A/m}^2$, $i_{L,0} = 5 \text{ A/m}^2$, $k_p = 100 \text{ s}^{-1}$, $k_s = 2 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.
6. Mikhaylik, Y. V., Akridge, J. R. "Polysulfide shuttle study in the Li/S battery system". J. Electrochem. Soc. 151, A1969 (2004). $k_s = 0.53 \text{ h}^{-1}$ a 298 K (0.45, 0.14, 0.095 h^{-1} a 0.5, 1.85, 2.5 m), E_a del shuttle 0.56 eV. Ventana de ciclado 1.5 a 3.0 V.

7. Zhang, T., Marinescu, M. et al. "Modeling the voltage loss mechanisms in lithium-sulfur cells". *Electrochimica Acta* 219, 502 (2016). Tabla B.4: $k_{S8} 5.0 \text{ s}^{-1}$, precipitación de Li_2S $3.45\text{e-}5 \text{ m}^6 \text{ mol}^{-2} \text{ s}^{-1}$.
8. Yue, Z. et al. *J. Power Sources* (2018). Orden cualitativo de solubilidad de los polisulfuros.
9. Soria-Fernández, A. et al. *Small Methods* (2026). Reducción del FSI por polisulfuros largos: la química de la CEI del modelo.
10. Bortz, A. B., Kalos, M. H., Lebowitz, J. L. *J. Comput. Phys.* 17, 10 (1975); Gillespie, D. T. *J. Phys. Chem.* 81, 2340 (1977). El algoritmo.
11. Cálculos DFT del grupo Balbuena: energías de difusión e interacciones par a par de `MOBILITY.in [G]`; el código C++ original (confidencial, Battery500).

Fin de la guía. Se actualiza en cada hito junto con `docs/REPORT.md`.

A Derivaciones matemáticas paso a paso

A.1 El tiempo de espera exponencial

Si hay M eventos independientes con tasas $k_1 \dots k_M$, la probabilidad de que ninguno haya ocurrido tras un tiempo t es $\exp(-W t)$ con $W = \sum k_i$ (producto de las probabilidades de supervivencia de procesos de Poisson independientes). La densidad del tiempo al primer evento es entonces $W \exp(-W t)$. Para muestrear de esa densidad con un número uniforme u se invierte la acumulada: $1 - \exp(-W t) = u$, de donde $t = -\ln(1 - u)/W$, y como $1 - u$ también es uniforme, $t = -\ln(u)/W$. El evento que ocurre primero es el i con probabilidad k_i/W , porque la probabilidad de que el proceso i gane la carrera es su tasa entre la total. El algoritmo BKL es exactamente esa carrera resuelta en dos sorteos.

A.2 De la corriente de intercambio a una tasa por sitio

La corriente de intercambio j_0 (A/cm^2) es la corriente que fluye en cada sentido cuando el electrodo está en equilibrio. Cada electrón es un átomo de litio depositado o disuelto. Entonces el número de átomos por segundo y por cm^2 en cada sentido es j_0/e . Si un sitio de superficie ocupa $A_{\text{sitio}} = a^2$ con $a = 2.0 \text{ \AA}$ (media constante de red, la distancia entre sitios BC de superficie), la tasa por sitio es:

$$k_0 = \frac{j_0 A_{\text{sitio}}}{e} = \frac{0.0298 \text{ A cm}^{-2} \times 4 \times 10^{-16} \text{ cm}^2}{1.602 \times 10^{-19} \text{ C}} = 74.4 \text{ s}^{-1} \quad (4)$$

Ese k_0 es simétrico: es la tasa de plating y de stripping en equilibrio. Al aplicar un sobrepotencial η a la rama catódica (plating) va como $k_0 \exp(-\alpha \eta / kT_V)$ con $\eta < 0$, y la anódica (stripping) como $k_0 \exp((1 - \alpha) \eta / kT_V)$ con $\eta > 0$, donde $kT_V = 0.0257 \text{ V}$. Con $\alpha = 0.5$ y $|\eta| = 30 \text{ mV}$, ambas son $74 \times \exp(0.584) = 133 \text{ s}^{-1}$. El factor $globalA = 0.5$ heredado multiplica todo: 66.5 s^{-1} efectivos por sitio. El motor lo escribe en el log al arrancar ("plating factor 1.79").

A.3 La corriente equivalente de la caja

Con 160 sitios de crecimiento a 66.5 s^{-1} el ánodo puede depositar 10 600 litios por segundo de tiempo kMC. Sobre $16 \text{ nm}^2 = 1.6\text{e-}13 \text{ cm}^2$ eso son $10\,600 \times 1.602\text{e-}19 / 1.6\text{e-}13 = 1.06\text{e-}2 \text{ A}/\text{cm}^2 = 10.6 \text{ mA}/\text{cm}^2$, unas tres veces la j_0 (razonable: un sobrepotencial

de 30 mV a $\alpha = 0.5$ da $2 \sinh(0.584) = 1.23$ veces j_0 en Butler-Volmer completa, y aquí solo se cuenta una rama con el factor global). Es una corriente alta comparada con $C/10$ real (0.1 a 0.3 mA/cm²), lo que confirma que el tiempo kMC no es tiempo real y que ϵ fija la escala de corriente relativa entre electrodo y reacciones parásitas, no la corriente absoluta.

A.4 El anclaje por eventos

Sea P la tasa agregada de plating cuando el ánodo trabaja a toda su capacidad, y $S = \sum_c N_c k_c$ la tasa total de los canales parásitos, donde N_c es el número de sitios candidatos del canal c (2 aniones FSI tocando litio, 16 a 20 solventes, etc.). La fracción de eventos parásitos es $S/(P + S) \sim S/P$. Con CE experimental CE, la fracción de litio perdido por ciclo es $(1 - CE)/CE \sim 0.002$. Si se supone que cada evento parásito pierde un litio, se exige $S/P = 0.002$, y repartiendo entre canales según su química relativa (FSI 100 veces más rápido que el solvente, SFO como segundo paso) salen los k_c de 2026-09-22.

A.5 El anclaje por litio perdido

En la red cada evento primario no pierde un litio sino $f \times 1$, con f los fragmentos por evento (2.7 medido) y 1 los litios ionizados por fragmento (2.1 medido). Entonces la pérdida por litio depositado es $(S/P) \times f \times 1 = 0.0061 \times 2.7 \times 2.1 = 0.034$. Para que sea 0.002 hay que dividir S (todos los k_c) entre $0.034/0.002 = 17$. La corrida 5 midió 0.0024: el ajuste cerró. Nota fina: la fracción de eventos primarios medida (0.0061) era mayor que el 0.002 del anclaje por eventos porque en la celda completa el plating no siempre está a toda capacidad (el pool se vacía por ratos); el anclaje por litio perdido absorbe también ese efecto.

A.6 La bisección del potencial galvanostático

Sea $f(V) = \sum_r N_r s_r k_r(V) n_r$ la tasa de transferencia de litio del cátodo, con $k_r(V) = \text{globalA} \sigma k_0 \exp(\alpha (V - E_0)/kT)$, s_r el factor de escala por concentración (RATE_SCALE) y n_r los litios por evento. En una carga todas las α activas son positivas y f crece con V ; en una descarga son negativas y f decrece. Se busca V^* con $f(V^*) = T$ (la capacidad del ánodo por el factor). Si T está fuera del intervalo $[f(V_{\min}), f(V_{\max})]$ se devuelve el borde correspondiente. Si no, se bisecta: 40 iteraciones sobre 1.1 V dan una precisión de $1e-12$ V, y se corta a $1e-4$ V. Cada evaluación de f es una suma sobre tipos de reacción (menos de 10), no sobre sitios, porque N_r ya se contó al armar la lista de candidatos: el costo es despreciable frente al barrido.

A.7 Capacidad específica

Un sitio S8 admite 16 electrones. La capacidad teórica del azufre es $16 F / (8 M_S) = 16 \times 96485 / (8 \times 32.06 \times 3.6) = 1672$ mAh/g. En la caja, $\text{capacidad} = Q_{\text{dis}} / (16 \times N_{S8}) \times 1672$, con Q_{dis} los Li⁺ consumidos por el cátodo en la descarga y N_{S8} los sitios iniciales (100). Una descarga de 560 litios es 35 % de utilización, 585 mAh/g. Para llegar al 100 % la descarga tendría que mover 1600 litios, más que el presupuesto de 800 eventos: por eso la utilización está fijada por el presupuesto, no por la química, y por eso subirlo es la forma directa de ver la conversión completa.

A.8 Conservación en cada reacción

Para cada reacción del mecanismo se puede escribir el balance. Ejemplo, reducción del primer paso del cátodo:

```
sitio S8 (0 Li, 8 S) + 2 Li+ (pool) -> sitio Li2S8 (2 Li, 8 S)
Delta li_total = -2 (pool) + 2 (cátodo) = 0 ; Delta s_total = 0
```

Disolución de Li2S8:

```
sitio Li2S8 (2 Li, 8 S) -> sitio vacío + 1 Li2S8_d (2 Li, 8 S en reservorio)
Delta li_total = 0 ; Delta s_total = 0
```

Shuttle del primer paso, sobre 2 litios de superficie:

```
3 Li2S8_d (6 Li, 24 S) + 2 Li0 (red) -> 4 Li2S6_d (8 Li, 24 S)
Delta li_total = -6 - 2 + 8 = 0 ; Delta s_total = -24 + 24 = 0
```

CEI:

```
FSI (sitio) + polisulfuro largo -> CEI_SOx (sitio) ; s_cei += 1 ; li_cei += 2
```

con el azufre y el litio descontados del reservorio de forma explícita en las operaciones RES. El motor no verifica estos balances reacción por reacción: verifica el total en cada semiciclo, lo que basta para detectar cualquier error.

B Registro de decisiones (qué, por qué, alternativa descartada)

1. Python en lugar de seguir en C++. Para poder cambiar el modelo con seguridad, documentarlo y probarlo; el costo en velocidad se recuperó con la pasada de optimización (7x) y sigue siendo aceptable. Alternativa descartada: extender el C++ (sin pruebas, sin documentación, confidencial).
2. Reproducción byte a byte del original como requisito. Para que el original sea un caso particular del nuevo y no un programa distinto.
3. Todo lo nuevo detrás de palabras clave. Misma razón: el camino heredado nunca cambia de comportamiento.
4. Cátodo por unidades S8 (opción 1) en vez de una cascada de etiquetas por sitio. Para conservar el azufre exactamente; la alternativa exigía crear y destruir sitios.
5. CEI por la química de Soria-Fernández (opción b) en vez de una película genérica. Porque es la del sistema LiFSI/polisulfuros y tenía referencia.
6. Pool de Li+ compartido y `li_pool_max`. Para acoplar las corrientes de los dos electrodos sin resolver transporte; la alternativa era un transporte explícito de Li+ que no está calibrado.

7. Ánodo finito (`li_bulk_init 0`) en la celda física y lámina finita en la caja alta. Porque la lámina infinita crece sin límite y llena la caja.
8. Butler-Volmer con j_0 medido en vez de $1e-4$. Para que plating y stripping tengan la misma escala física y para que el voltaje sea una variable.
9. Candidato de plating agregado. Para quitar el artefacto de la sal (sección 9.1).
10. Anclaje a la CE experimental en vez de tasas de primeros principios para las descomposiciones. Porque las barreras son nulas (LICET) y la tasa real la fija el tunelamiento a través del SEI, que no está en el modelo.
11. SOL2 con el prefactor anclado y la barrera de Tan como atenuación relativa. Porque el prefactor kT/h como tasa por sitio es un paso elemental, no una tasa de electrodo, y sepultó el ánodo.
12. Anclaje por litio perdido (factor 17). Porque la CE habla de litio perdido y en la red cada evento pierde ~ 5.7 litios.
13. Corte de eficiencia de corriente. Porque el corte por ocioso lo reiniciaba el goteo de liberación del cátodo.
14. Potencial de cátodo galvanostático. Porque a potencial fijo el último paso de la carga limita el suministro y distorsiona la fracción parásita.
15. `A_SEI` explícito para morfología. Porque el original lo tenía implícito y sin declarar; declararlo permite interpretarlo como cociente de cargas.
16. Escritura atómica del ledger, detección de estancamiento, espera en el script de SLURM. Porque cuatro corridas volvieron con ledgers vacíos tras horas de bucle.
17. Presupuesto de 800 eventos mantenido entre corridas 2 a 5. Para que las corridas fueran comparables; subirlo es el siguiente paso.
18. Mantener la regla de litio ionizado. Porque es el proxy del litio enterrado, el tema de la tesis; el transporte a través del SEI se agregaría encima, no en su lugar.
19. No tocar `MOBILITY.in`. Decisión de la asesora: son cálculos del grupo.
20. No borrar nada en GRACE ni localmente sin decisión explícita. Costo de disco a cambio de trazabilidad.

C Lectura guiada de una fila real del ledger

Fila del semiciclo 1 (la primera carga) de la semilla 8597 en la corrida 5, tal cual está en `cases/fullcell_physical/runs/seed_8597/cycle_stats.csv`:

```
half_index 1, cycle 1, voltage 4.4, phase charge, step 1601, time 0.152 s
rxn_Plating 564, rxn_LiStripping 0, rxn_FSI 0, rxn_SOL 0, rxn_SFO 0, rxn_SOL2 0
rxn_cat_Li16S8_ox 3, rxn_cat_Li8S8_ox 33, rxn_cat_Li4S8_ox 100, rxn_cat_Li2S8_ox 100
rxn_cat_diss_Li2S8 0, rxn_cat_prec_Li2S8 0
n_Li 2100, li_pool 61, n_SEI 0, n_ETH 14594
cat_S8 100, cat_Li2S8 vacío, cat_Li4S8 vacío, cat_Li8S8 vacío, cat_Li16S8 vacío
d_li_released 556, d_li_plated_pool 564, d_li_consumed 0
li_total 2161, s_total 800
cat_V_mean 2.4822, cat_V_end 2.8
CE_cycle vacío, CE_mod vacío (se calculan al cerrar la descarga siguiente)
```

Lectura, línea por línea. El semiciclo terminó en el paso 1601, es decir, duró 800 eventos (el presupuesto): la carga no se cortó antes. El tiempo kMC acumulado es 0.15 s: milisegundos por semiciclo, como explica la sección 11. Se depositaron 564 litios y no hubo ninguna descomposición (a 0.05 % de eventos por plating se esperan 0.3 por semiciclo). El cátodo se oxidó por

completo: 3 sitios pasaron de Li16S8 a Li8S8 (liberando 8 Li+ cada uno), 33 de Li8S8 a Li4S8 (4 cada uno), 100 de Li4S8 a Li2S8 (2) y 100 de Li2S8 a S8 (2): $3 \times 8 + 33 \times 4 + 100 \times 2 + 100 \times 2 = 24 + 132 + 200 + 200 = 556$, exactamente `d_li_released`. Al final los 100 sitios están en S8 (las columnas de los otros estados están vacías porque no queda ninguno). El litio depositado (564) es mayor que el liberado (556) en 8 porque el pool empezó con 69 Li+ de la descarga anterior y terminó con 61: $69 + 556 - 564 = 61$. La losa pasó de 1536 a 2100 litios: $+564$, coincide. Los totales `li_total` 2161 y `s_total` 800 son los mismos que en las otras 200 filas. El potencial promedio de la carga fue 2.48 V y el último barrido estaba en el techo de 2.8 V: cuando ya no quedaba nada que oxidar el solucionador galvanostático se fue al borde de la ventana y el presupuesto cerró el semiciclo. Esa es la comprobación completa de un semiciclo: eventos, balance de litio del cátodo, balance del pool, balance de la losa, totales y potencial, todo con las columnas del ledger y una suma a mano.

D Diagramas adicionales

D.1 Máquina de estados de un semiciclo

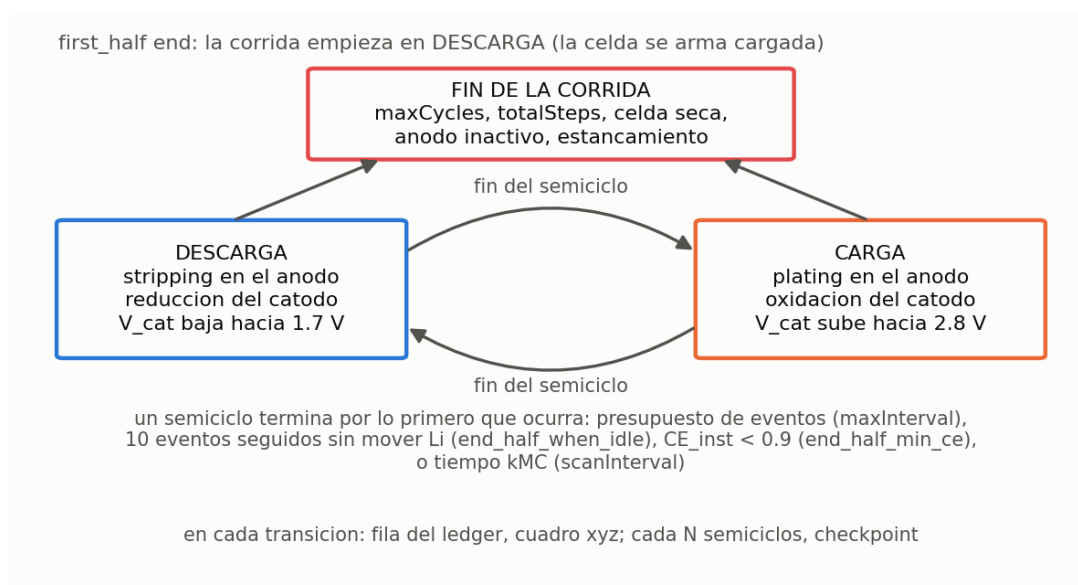


Figura 11: Máquina de estados de un semiciclo y las condiciones que cierran cada semiciclo o terminan la corrida.

En cada transición se escribe una fila del ledger, un cuadro xyz (según `xyz_flip_every`), y cada `checkpointEveryCycles` semiciclos un checkpoint y el ledger completo.

D.2 Flujo del litio en la celda completa

li_total = suma de todas las cajas = 2161 en cada fila del ledger

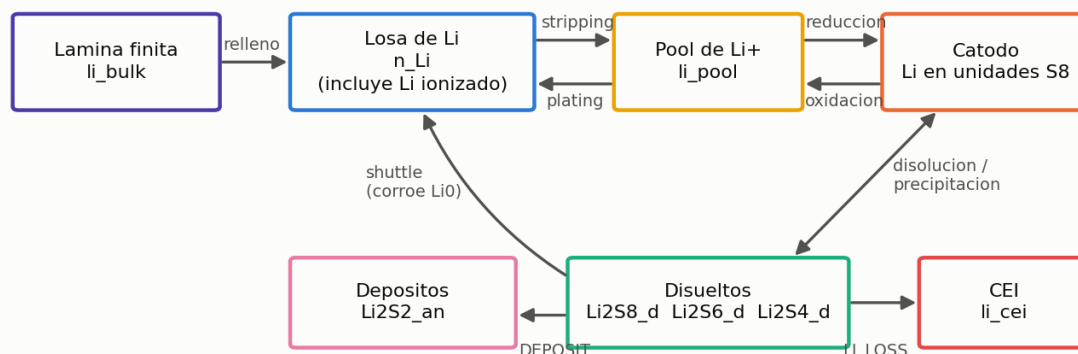


Figura 12: Flujo del litio entre los reservorios de la celda completa. La suma de todos los nodos es li_total , constante.

La suma de todos los nodos con litio es li_total . El litio ionizado sigue en la losa (no sale de n_Li), solo deja de ser candidato a stripping.

D.3 Flujo del azufre

Cuadro 5: Flujo del azufre entre los reservorios del modelo.

Origen	Mecanismo	Destino	S por unidad
Cátodo (sitio S8)	disolución	reservorio disuelto	8
Reservorio disuelto	precipitación	cátodo (sitio)	8
Reservorio disuelto	conversión en cadena (shuttle)	Li2S8_d, Li2S6_d, Li2S4_d	8, 6, 4
Reservorio disuelto	DEPOSIT	Li2S2_an en el ánodo	2
Reservorio disuelto	CEI con S_LOSS	s_cei	1 por evento

$s_total = 8 \ n_cathode + 8 \ n_dis_Li2S8_d + 6 \ n_dis_Li2S6_d + 4 \ n_dis_Li2S4_d + 2 \ n_Li2S2_an + s_cei = 800$ siempre.

D.4 Qué ve cada análisis

Cuadro 6: Qué archivo lee cada análisis y qué produce.

Entrada	Módulo	Qué produce
cycle_stats.csv	cycles.py	capacidad, CE, conservación por ciclo
cycle_stats.csv	figures.py	overview.png
primer y último xyz	morphology.py	islas, Li enterrado, película
primer y último xyz	postprocess.py	densidad gaussiana

Entrada	Módulo	Qué produce
snapshots.vasp	zeopp / raspa	poros y adsorción
Data2Excel.txt	compare_runs.py	original contra nuevo

E Cómo se midieron las multiplicidades

Las tasas por sitio dependen de cuántos sitios pueden reaccionar en la caja. Se midieron en corridas de prueba en el estado ciclado típico: sitios de crecimiento de litio (BC vacío, vecino de electrolito, 2 a 5 litios vecinos): ~161; aniones FSI tocando litio: ~2 (de 75 en la caja); solventes tocando litio: 16 a 20 (de 426); sitios de superficie del cátodo: 18 a 22 de los 26 vecinos de cada sitio del cátodo. En la corrida 4 se midieron además los fragmentos por evento (2.7) y los litios ionizados por fragmento (2.1). Todas esas cifras están en `KINETICS_TABLE.md` (secciones 3, 7 y 7b) y hay que volver a medirlas si cambia la caja, la molaridad o $\min R$.

F Preguntas de defensa y respuestas cortas

¿Su modelo es predictivo o ajustado? Las tasas de electrodo y del cátodo vienen de mediciones publicadas; las de descomposición están ancladas a una sola medida experimental (la CE de $\text{Li}||\text{Cu}$ en este electrolito) y a partir de ahí la vida de la celda completa, el perfil de voltaje y el reparto del azufre son salidas. Cuando se tenga el mecanismo de otro solvente, la CE misma será una salida.

¿Por qué el tiempo de su simulación no es el real? Porque faltan los procesos de transporte; el protocolo se define por carga transferida (eventos), que es lo que define un ciclo. La relación entre carga de la caja y carga real es explícita (1/4000 por ciclo) y da significado al factor de aceleración del SEI.

¿Cómo sabe que no rompió el modelo original? Porque lo reproduce byte a byte en dos casos de referencia después de cada cambio, y el registro de esas validaciones está en el repositorio.

¿Qué pasa con el litio enterrado? El modelo lo produce de dos formas: la regla de litio ionizado (ligado al SEI) y las islas desconectadas que detecta la morfología; ambas se reportan. La regla se conserva porque es el tema de estudio; lo que se calibró es cuánto litio se pierde por ciclo.

¿Qué falta para que el SEI se vea? El modo morfológico con A_{SEI} y la caja alta; ya están preparados. Con A_{SEI} interpretado como cociente de cargas, una corrida de 100 ciclos kMC a 100x equivale a 2.5 ciclos reales de SEI, unos 25 nm.

¿Qué le pediría al grupo? Barreras DFT/NEB de los pasos Li_2S_x sobre el soporte del cátodo y solvatación de polisulfuros en F5DEE por AIMD, para reemplazar los valores prestados de DOL/DME; y datos de polarización $\text{Li}||\text{Cu}$ para fijar el sobrepotencial.

¿Qué le daría a un modelo continuo? Corriente de intercambio efectiva en función del espesor del SEI, rendimiento de SEI por Ah, porosidad de la película y constantes de precipitación y shuttle.